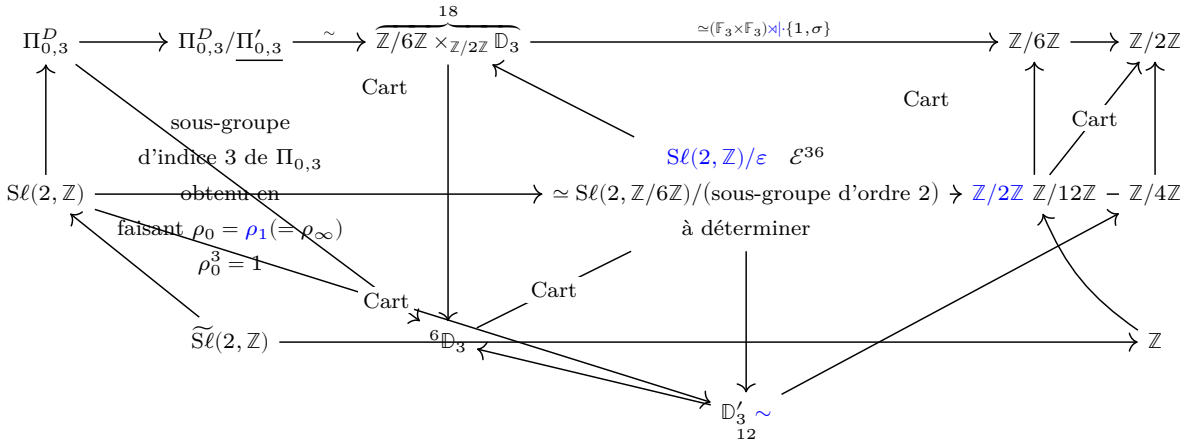
[scan 10]



$$\Pi^D_{0,3} = \{\rho, \sigma \mid \rho^3 = \sigma^2 = 1\}$$
$$S\ell(2,\mathbb{Z}) = \{\rho, \sigma \mid \underbrace{\rho^3 = \sigma^2}_{\omega},\ \rho^6 = 1\omega\ (= \sigma^4)\}$$

$\Pi^D_{0,3}/\Pi'_{0,3} \simeq \{\rho, \sigma \mid \rho^3 = \sigma^2 = (\sigma\rho)^6 = 1,\ (\sigma\rho)^2$ central$= (\rho\sigma)^2\}$ 18

$\rho \mapsto 4 \mod 6$, $\sigma \mapsto 3 \mod 6$: $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$

$\rho \mapsto \rho$, $\sigma \mapsto \sigma$: $\mathbb{D}_3 = \{\rho, \sigma \mid \rho^3 = \sigma^2 2 = 1,\ \sigma(\rho) = \rho^{-1}\}$

i.e. $(\sigma\rho)^2 = 1$

$$\mathcal{E} = \left\{ \rho, \sigma \;\middle|\; \underbrace{\rho^3 = \sigma^2}_{\omega},\ \rho^6 = 1\ (= \sigma^4),\ \rho \underbrace{(\sigma\rho)^2\omega}_{\rho_0 = \sigma\rho\sigma^{-1}\rho\,\omega} \text{ est invariant par } \rho \text{ et d'ordre } \mid 3 \right\} \qquad 36$$

$$\text{i.e. } (\sigma\rho)^6 = \omega, \qquad (\sigma\rho)^2 = (\rho\sigma)^2$$

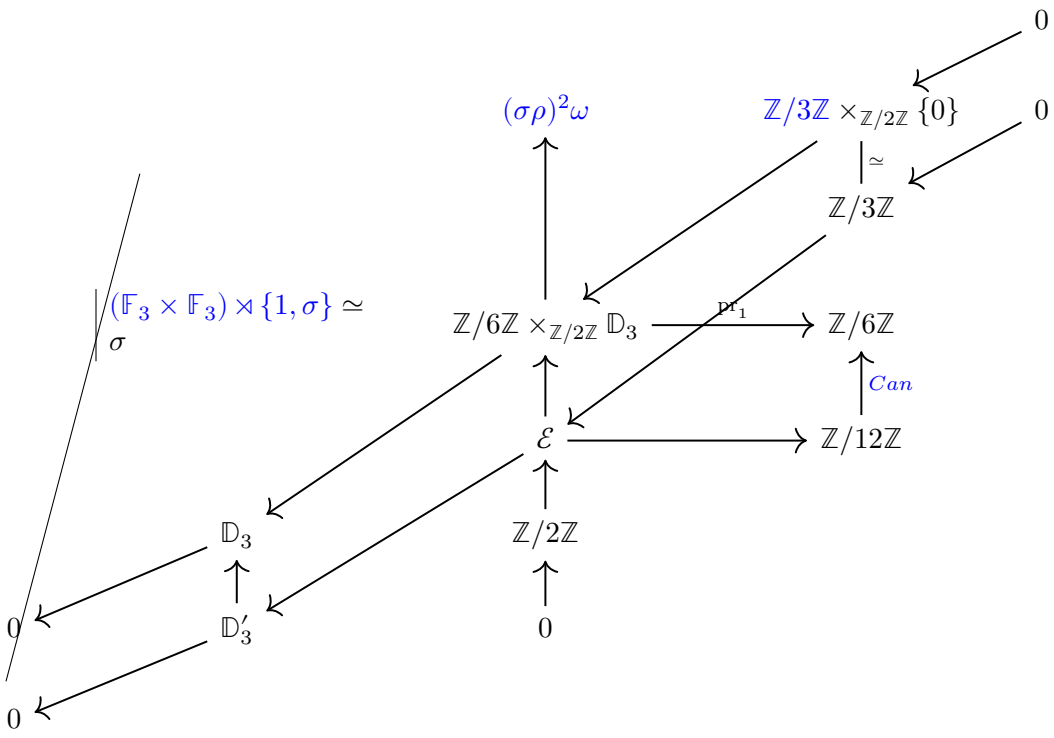
$$\begin{cases} \rho & \mapsto & 10|14 \mod 12 \\ \sigma & \mapsto & 3 \mod 12 \\ \omega & \mapsto & 6 \mod 12 \end{cases}$$

$\leftrightarrows\ \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \simeq (S\ell(2,\mathbb{Z}))_{\text{ab}}$

$$\sigma\rho = \varepsilon_0 \longmapsto 1 \mod 12$$
$$(\sigma\rho)^2\omega = \rho_0$$
$$(\sigma\rho)^2\omega = \rho_0 \longmapsto 8 \mod 12$$
$$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

$$\mathbb{D}'_3 = \left\{ \rho, \sigma \mid \rho, \sigma \mid \underbrace{\rho^3 = \sigma^2}_{\omega} = (\sigma\rho)^2,\ \rho^6 = 1\ (= \sigma^4) \right\} \quad (\sigma\rho)^2\omega$$

$$\underset{\underset{(\sigma\rho)^2\omega.}{\|}}{\rho_0} \longmapsto (2 \mod 6, 1)$$


0
$(\sigma\rho)^2\omega$
$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times_{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}} \{0\}$
0
$\simeq$
$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$
$(\mathbb{F}_3 \times \mathbb{F}_3) \rtimes \{1, \sigma\} \simeq$
σ
$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times_{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}} \mathbb{D}_3$
pr_1
$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$
Can
$\mathcal{E}$
$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$
$\mathbb{D}_3$
$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$
0
$\mathbb{D}'_3$
0
0

9

[scan 12]

[p. 4]

Note marginale. (n impair)

Prop Il existe des relèvements $\tilde\rho, \tilde\sigma$ de ρ, σ tels qu'on ait $\tilde\rho^n = \tilde\sigma^2$ ρ, et les deux mbres sont alors de la forme $\widetilde{\omega}^\nu$, l'un des pour tous, ν quantité bien définie|quantité bien définie mod $2n$ (indépendamment des choix des relèvements $\tilde\rho, \tilde\sigma$) et $\nu \equiv \dfrac{n^2+1}{2}$ $\mathbb{Z}$, ou :

$$\nu \bmod 2n \ \in \left\{ \left(-\frac{n-1}{2}, \frac{n+1}{2}\right) \right\}$$

et ν est impair. Ce qui implique qu'il existe un ν_0 unique dans $\left\{-\dfrac{n-1}{2}, \dfrac{n+1}{2}\right\}$ qui soit $\equiv \nu\ (2n)$. Pour ν fixé, $\tilde\rho, \tilde\sigma$ sont uniquement déterminés. Ainsi trouvons|Ceci fournit présentation

$$\widetilde{\Pi}_n^D = \{\tilde\rho, \tilde\sigma, \widetilde{\omega} \mid \widetilde{\omega} \text{ central},\ \tilde\rho^n = \tilde\sigma^2 = \widetilde{\omega}^{\nu_0|\nu}\}\,.$$

$$\begin{array}{ccccc}
1 & & & & 0 \\
\downarrow & & & & \downarrow \\
\mathbb{Z}\widetilde{\omega} & & \widetilde{\omega} = (1, 2n) & & \mathbb{Z} \\
\downarrow & & & & \downarrow{\scriptstyle 2n} \\
\widetilde{\Pi}_n^D & & \longrightarrow & & \mathbb{Z} \\
\downarrow & & & & \downarrow \\
\Pi_n^D = \{\rho, \sigma \mid \rho^n = \sigma^2 = 1\} & & \Longrightarrow & & (\Pi_n^D)_{\mathrm{ab}} \simeq \mathbb{Z}/2n\mathbb{Z} \\
\downarrow & & & & \\
1 & & & & \rho \longmapsto (n+1 \bmod 2n) = (1-n \bmod 2n) \\
 & & & & \sigma \longmapsto n \bmod 2n
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
\tilde\rho_0 = (\rho, n+1) & \tilde\rho_0^n = (\overbrace{\rho^n}^{1}, n(n+1)) = \widetilde{\omega}^{n+1} \\
\tilde\sigma_0 = (\sigma, n) & \tilde\sigma_0^2 = (\underbrace{\sigma^2}_{1}, 2n)
\end{array}$$

$$\tilde\rho_0^n / \tilde\sigma_0^2 = (1, n(n-1)) = \widetilde{\omega}^\alpha$$

$$\alpha = \frac{n-1}{2} \qquad (\alpha = 1 \text{ si } n = 3 !|?)$$

$$\left(\tilde\rho_0 \widetilde{\omega}^\beta\right)^n = \left(\tilde\sigma_0 \widetilde{\omega}^\gamma\right)^2 \qquad \text{i.e.} \quad \tilde\rho_0^n \tilde\sigma_0^{-2} = \widetilde{\omega}^{n\beta - 2\gamma 2\gamma - n\beta}$$

$$\alpha + 1$$

$$n \qquad 2\gamma - n\beta = \alpha = \frac{n-1}{2}$$

$$4\gamma - 2n\beta =$$

$$\tilde\rho \overset{\text{déf}}{=} \tilde\rho_0 \widetilde{\omega}^{\overset{\alpha}{\tilde\beta}} = \left(\rho, n+1+2n\underbrace{\frac{\overbrace{n-1}^{\beta=\alpha}}{2}}_{n(n-1)}\right) = (\rho, n^2+1)$$

$$\tilde\sigma \overset{\text{déf}}{=} \tilde\sigma_0 \widetilde{\omega}^\gamma = \left(\sigma, 4n + 2n \underbrace{\underbrace{\underbrace{\gamma}_{\frac{(n-1)(n+1)}{4} = \frac{n^2-1}{4}}}_{\frac{n^3-n}{2}}}_{\frac{n^3+n}{2}}\right) = \left(\sigma, \frac{n^3-n}{2}\,\frac{n^3+n}{2}\right)$$

$$\left|\begin{array}{l}(\alpha+1).2-1.n=1\\ \underbrace{\alpha(\alpha+1)}_{\gamma}.2-\underbrace{\alpha}_{\beta}.n=\alpha\end{array}\right. \qquad \gamma =$$

Note marginale.

$$\left|\begin{array}{l}\tilde{\rho}=\tilde{\rho}_0\widetilde{\omega}^{2x}\\ \widetilde{\sigma}=\widetilde{\sigma}_0\widetilde{\omega}^{nx}\\ \\ x=\end{array}\right.$$

$$\tilde{\rho}_0^n=(1,n^3+n)=\tilde{\omega}^{\overbrace{\frac{n^2+1}{2}}^{\nu}}$$

$$\tilde{\sigma}_0^2=(1,n^3+n)=\tilde{\omega}^{\frac{n^2+1}{2}}$$

11

[scan 18]

[p. 6]

$S\mathcal{T}_{1,1} \simeq$ image inverse de $\mathrm{S}\ell(2,\mathbb{Z})$ dans $\mathrm{G}\ell\mathrm{S}\ell(2,\mathbb{R})^{\sim}|\mathrm{G}\ell(2,\mathbb{R})^{\sim}$

$$\simeq \{\rho, \sigma \mid \rho^3 = \sigma^2 \ (= \omega)\}$$

(élém^{t}|él^{mt} central

$$\mathcal{T}_{11} = S\mathcal{T}_{11}/\langle\omega^2\rangle$$

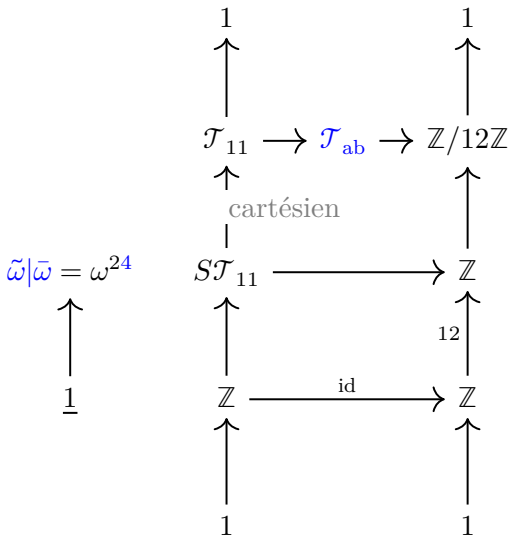
$(\mathcal{T}_{11})_{\mathrm{ab}} \simeq \mathbb{Z}$ $\quad (\mathcal{T}_{11})_{\mathrm{ab}} \simeq \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$

(ρ, σ)

$\rho \longmapsto 2$ $\qquad \rho \longmapsto 2 \bmod 12$

$\sigma \longmapsto 3$ $\qquad \sigma \longmapsto 3 \bmod 12$

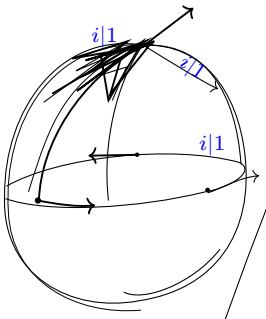
$\omega \longmapsto 6|8$



Note marginale. donc $S\mathcal{T}_{11}$ se déduit de $\mathcal{T}_{11}$ par image inverse de l'ext. canonique de $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ par $\mathbb{Z}$, via $\mathcal{T}_{11} \to \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.

une normalisation de $(K, K_0|N|k_0)$, alors elle est spéciale : la cat. des rev. étales dans $K'_fN|K'_{fN}$ – [illeg. 1] Δ rev.|i.e. Δ top. a une unique normalisation pour laquelle la projection est|soit un morphisme de Δ-complexes normalisés. [Mais attention, ça ne marche pas pour strictes normalisations $\overline{\mathrm{m}}$|néc.…]

8.|β. Groupes|Groupe et groupoïdes fondamentaux|fondamental. On montrera|montre la relation entre construction top. et construction algébrique. 17



$\mathbb{Z}|\widetilde{\sigma}$ $\tilde{\rho}|\rho$

$\widetilde{\sigma}^2 = \tilde{\rho}^n = \bar{\omega}$

$\tilde{\rho}_0^n = \widetilde{\sigma}_0^n =$

$\tilde{\rho}_0\bar{\omega}|\bar{\omega}$

$\tilde{\rho}|\widetilde{\sigma}$ $\tilde{\rho} \longmapsto \tilde{\rho}\,\bar{\omega}^{-1} = \tilde{\rho}_0$

$\tilde{\rho}_0^n \longmapsto (\omega)|(\rho) = \tilde{\rho}^n\bar{\omega}^{-n} = \bar{\omega}^{1-n} = \omega^{\frac{1-n}{2}}$

$\widetilde{\sigma}_0 = \widetilde{\sigma}_{0|a}\bar{\omega}^s$ $\widetilde{\sigma}_0^{2|n} = \widetilde{\sigma}_{0|a}^2\bar{\omega}^{2s} = \bar{\omega}^{1+2s}$

$1 + 2s = \frac{1-n}{2}$ OK si $\frac{1-n}{2}$ impair

$R_i|R^i$ $\widetilde{R}_i = (e_j|e_g - e_{k|K})\lambda|h^{\omega}_{jk|gK}$

$t_\omega|\epsilon_\omega,\ h_\omega|h_1$

$V(\omega|w)$

$u\widetilde{\omega}^{,i}|\omega^i$

P_i $H_i|H_2$

$\varphi_\omega(\widetilde{R}|\bar{R}_{K|k})$

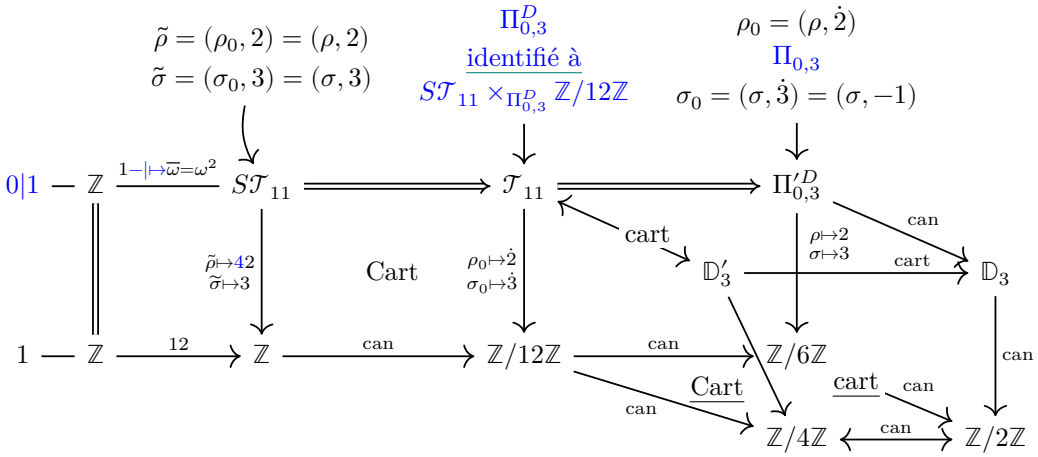
$t_\omega|R_\omega$

ρ σ opèrent|opérant sur l'un des sentiers|entiers distingués

$R_K R|R_\kappa R$

[scan 20]

[p. 7]



Note marginale. pour $\mathcal{T}_{11}$ identifié à $\Pi^D_{0,3} \times_{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$

A-t-on bien $\mid$ $S\mathcal{T}_{11} \simeq S\Pi^D_{0,3}$??
il semblerait plutôt, pourtant

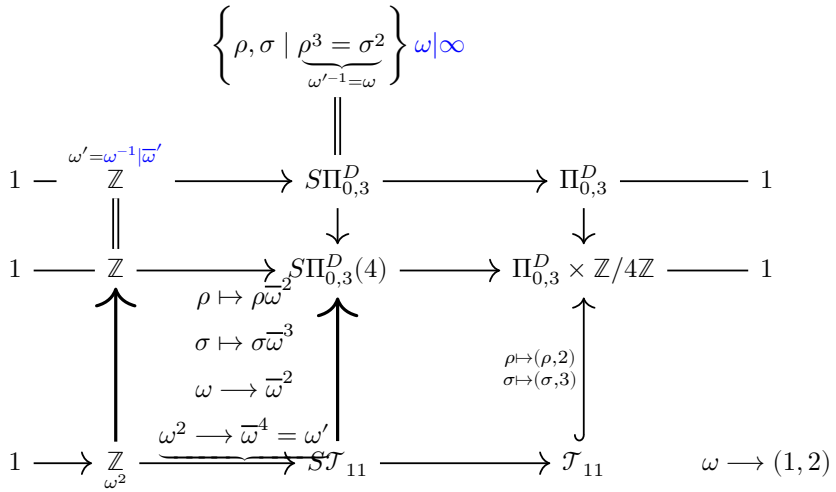
$$\mathcal{T}_{11} \quad PM_{11} \simeq \left(\underbrace{T^*U_{0,3}}_{\substack{\text{fibré} \\ \text{tangent}}}, \mathfrak{S}_3 \right)$$

(et non $PU_{0,3}$!!)

$$\text{donc} \quad \mathcal{T}_{11} \simeq \pi_1(T^*U_{0,3}, \mathfrak{S}_3) \ \ldots$$

19

[scan 36]



Note marginale. $S\Pi^D_{0,3}(4) = \left\{\rho,\sigma,\overline{\omega} \mid \begin{matrix}\rho^3=\sigma^2=\overline{\omega}^{-4} \\ \overline{\omega} \text{ central}\end{matrix}\right\}$

NB $\dot{\overline{\omega}}|\overline{\omega}^4 = \omega^{-1}$
$= \omega'\omega$

$$\overbrace{S\Pi^D_{0,3}(4)}^{\pi_1(U_{0,3},\mathfrak{S}_3\times\mu_4)} \longrightarrow \Pi^D_{0,3}$$

35

[scan 302]

[p. 152]

tiellement : déterminer le noyau de

$$SA|\mathcal{A}_{g,\nu}/(SA_{g,\nu})^0 \longrightarrow \Gamma^!_{g,\nu}, \quad \text{i.e.} \quad SA_{g,\nu} \cap A^0_{g,\nu}/(SA_{g,\nu})^0$$

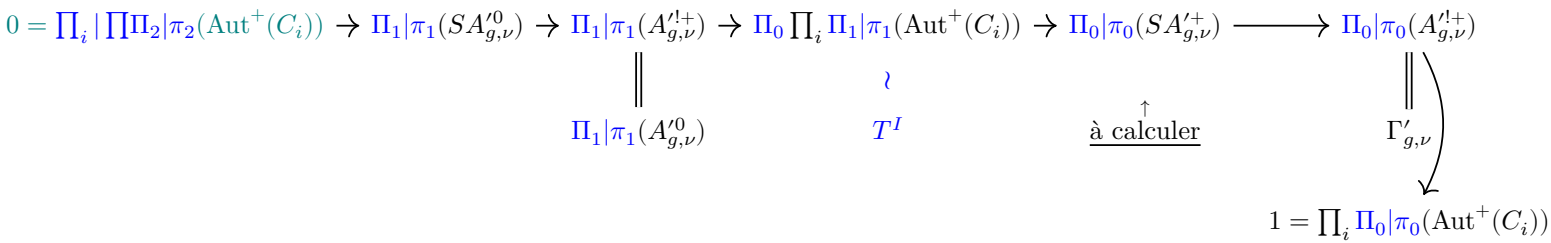
comme $T^I = T^{S_{g,\nu}}$. On peut sans doute se ramener au contexte des surfaces compactes à bord (notons par un $'$ les groupes topologiques correspondants), on a

$$1 \longrightarrow SA'^+_{g,\nu} \longrightarrow A'^{!+}_{g,\nu} \longrightarrow \prod_{i \in S_{g,\nu}} \mathrm{Aut}^+(C_i) \longrightarrow 1$$

Note marginale. homotope au groupe circulaire [illeg. 1] standard $\mathbb{U}$, tordu par $T|\Pi$

où le $+$ indique les autom. conservant l'orient., et les C_i sont les comp. conn. du bord. On en conclut la suite exacte d'homotopie

[Diagramme continué sur la page en paysage; 140-2-302-D1]


$0 = \prod_i | \prod \Pi_2|\pi_2(\mathrm{Aut}^+(C_i))$
$\Pi_1|\pi_1(SA'^0_{g,\nu})$
$\Pi_1|\pi_1(A'^{!+}_{g,\nu})$
$\Pi_1|\pi_1(A'^0_{g,\nu})$
$\Pi_0 \prod_i \Pi_1|\pi_1(\mathrm{Aut}^+(C_i))$
T^I
$\Pi_0|\pi_0(SA'^+_{g,\nu})$
à calculer
$\Pi_0|\pi_0(A'^{!+}_{g,\nu})$
$\Gamma'_{g,\nu}$
$1 = \prod_i \Pi_0|\pi_0(\mathrm{Aut}^+(C_i))$

$$\left[\text{et} \quad \Pi_i|\pi_i(SA'_{g,\nu}) \xrightarrow{\sim} \Pi_i|\pi_i(A'^0_{g,\nu}) \quad \text{si } i \geq 2\right]$$

i.e.

$$\begin{cases} 0 \longrightarrow \Pi_1|\pi_1(SA'^+_{g,\nu}) \longrightarrow \Pi_1|\pi_1(A'^0_{g,\nu}) \longrightarrow T^I \longrightarrow \Pi_0|\pi_0(SA'^{!+}_{g,\nu}) \longrightarrow \Gamma'^{!+}_{g,\nu} \longrightarrow 1. \\ \Pi_i|\pi_i(SA'^+_{g,\nu}) \xrightarrow{\sim} [illeg.\ 1]\Pi_i|\pi_i(A'^0_{g,\nu}) \quad \text{pour } i \geq 2 \end{cases}$$

Dans le cas [illeg. 1]

On a un hom. évident : (par 'recollt des disques') $A'^0_{g,\nu} \longrightarrow A_{g,\nu}$ induisant $SA'_{g,\nu} \longrightarrow SA_{g,\nu}$, qui et ce sont là sûrement des équiv. d'homotopie, donc [illeg. 1] la suite exacte précédente

[p. 301]

[scan 328]

[p. 166|168]

$$(\overline{21})|(\overline{21}') \qquad 1 \longrightarrow \pi \longrightarrow \pi_1(U|\mathcal{U}_{g,\nu\overline{Q}}) \longrightarrow \pi_1(M_{g,\nu\overline{Q}}) \longrightarrow 1$$

$(\overline{22})$ $\quad 1 \longrightarrow \pi \longrightarrow$

On a bien sur un isom de groupes à lacets|bouts

$$(23) \qquad \pi \simeq \widehat{\Pi}_{g,\nu}$$

dont on voudrait déterminer l'indétermination de façon précise

Notons $M_{g,\nu C}$ le [illeg. 1]topos modulaire de Teichmüller complexe, défini à l'aide de la surface diff.C^∞ $U|\mathcal{U}_{g,\nu}$, il est muni du rev. universel canonique $\widetilde{M}_{g,\nu C}$ (§ 21)

Note marginale. $\widetilde{M}_{g,\nu C} = E_g/A^0_{g,\nu}|A^\circ_{g,\nu}$

de groupe d'autom. $\mathcal{T}^+_{g,\nu}$ justement –|... $U|\mathcal{U}_{g,\nu C}$ étant lui aussi muni d'un rev. universel en dessus du précédent, $\widetilde{U|\mathcal{U}}_{g,\nu C} = E_g/A^0_{g,\nu+1}|A^\circ_{g,\nu+1}$. Ceci donne naissance à la suite exacte de groupes discrets (dans le contexte topologie générale)

$$(24) \qquad \begin{array}{ccccccccc} & & 1 & \to & \Pi_{g,\nu} & \longrightarrow & \mathfrak{S}|\mathcal{G}^+_{g,\nu} & \longrightarrow & \mathcal{T}^+_{g,\nu} & \longrightarrow & 1 \\ & & & & \downarrow & & \| & & \| & & \\ & & & & & & \pi_1(U|\mathcal{U}_{g,\nu C}) & & \pi_1(M_{g,\nu C}) & & \\ & & & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \text{(s'envoyant dans} & & 1 & \to & \Pi_{g,\nu} & \to & \mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}\,\mathrm{ext}(\Pi_{g,\nu}) & \to & \mathrm{Aut}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\Pi_{g,\nu}) & \to & 1 \\ & & & & & & \| & & \| & & \\ & & & & & & \mathfrak{S}|\mathcal{G}_{g,\nu} & & \mathcal{T}_{g,\nu} & & \end{array}$$

par un isom|hom. de structures d'extensions), qui par passage aux complétés profinis donne la suite exacte analogue pour les

[p. 327]

[scan 331]

est muni canoniquement (non d'une quasi-rigidification discrète orientée, ce qui dépend du choix d'un isom $\overline{\mathbb{Q}} \simeq \overline{\mathbb{Q}}_0$ i.e. d'un plongement $\overline{\mathbb{Q}} \subset \mathbb{C}$) mais du moins d'un groupe de Teichmüller géométrique strict $\Sigma \subset \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)$, à savoir l'image de $\pi_1(M_{g,\nu_{\overline{\mathbb{Q}}}})$, isomorphe à Ceci posé, On a un hom canonique d'extensions de groupes

$$
\begin{array}{ccccccccc}
1 & \to & \pi_1(M_{g,\nu_{\overline{\mathbb{Q}}}}) & \longrightarrow & \pi_1(M_{g,\nu}) & \longrightarrow & \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) & \longrightarrow & 1 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle |\cdot|^2} & & \downarrow & & \downarrow & & \\
1 & \longrightarrow & \Sigma & \longrightarrow & \mathcal{N}|N_\Sigma & \longrightarrow & \Gamma_\Sigma & \longrightarrow & 1 \\
 & & & & \| & & & \searrow & \\
 & & & & \mathrm{Norm}_{\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)}(\Sigma) & & & & \text{Note marginale.}
\end{array}
\tag{26}
$$

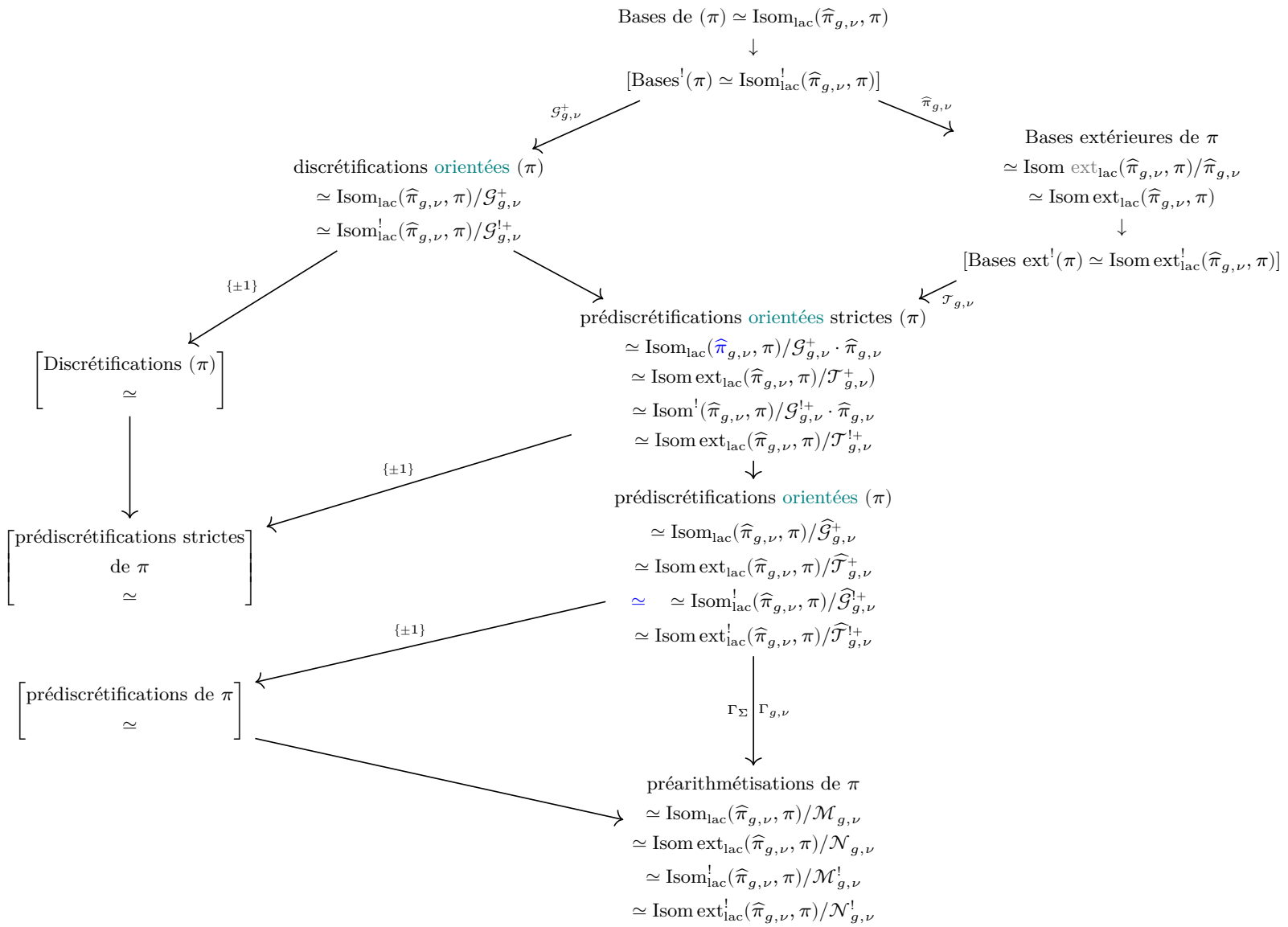
Note marginale. groupe des autom. "arithmétiquesextérieurs "arithmétiques" de π (muni de Σ)

Pour le choix d'un isom $\overline{\mathbb{Q}} \simeq \overline{\mathbb{Q}}_0$ i.e. d'un plongement $\overline{\mathbb{Q}} \subset \mathbb{C}$, l'image de la conjugaison complexe de $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_0/\mathbb{Q})$ n'est autre que l'élt d'ordre 2 de Γ_Σ associé au sous-groupe de Teichmüller géométrique, associé à la quasi-discrétification (orientée, mais peu importe) canonique sur π (définie par $\overline{\mathbb{Q}} \simeq | \xrightarrow{\sim} \overline{\mathbb{Q}}_0$).

[scan 344]

[p. 174]

[Diagramme continué sur la page en paysage; 140-2-344-D1]


Bases de $(\pi) \simeq \mathrm{Isom}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)$
$[\mathrm{Bases}^!(\pi) \simeq \mathrm{Isom}^!_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)]$
$\mathcal{G}^+_{g,\nu}$
$\widehat{\pi}_{g,\nu}$
discrétifications orientées (π)
$\simeq \mathrm{Isom}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{G}^+_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}^!_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{G}^{!+}_{g,\nu}$
Bases extérieures de π
$\simeq \mathrm{Isom}\ \mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\widehat{\pi}_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)$
$[\mathrm{Bases\ ext}^!(\pi) \simeq \mathrm{Isom}\,\mathrm{ext}^!_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)]$
$\{\pm 1\}$
$\mathcal{T}_{g,\nu}$
prédiscrétifications orientées strictes (π)
$\simeq \mathrm{Isom}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{G}^+_{g,\nu} \cdot \widehat{\pi}_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{T}^+_{g,\nu})$
$\simeq \mathrm{Isom}^!(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{G}^{!+}_{g,\nu} \cdot \widehat{\pi}_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{T}^{!+}_{g,\nu}$
Discrétifications (π)
$\simeq$
$\{\pm 1\}$
prédiscrétifications orientées (π)
$\simeq \mathrm{Isom}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\widehat{\mathcal{G}}^+_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\widehat{\mathcal{T}}^+_{g,\nu}$
$\simeq \quad \simeq \mathrm{Isom}^!_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\widehat{\mathcal{G}}^{!+}_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}\,\mathrm{ext}^!_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\widehat{\mathcal{T}}^{!+}_{g,\nu}$
prédiscrétifications strictes de π
$\simeq$
$\{\pm 1\}$
Γ_Σ
$\Gamma_{g,\nu}$
prédiscrétifications de π
$\simeq$
préarithmétisations de π
$\simeq \mathrm{Isom}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{M}_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{N}_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}^!_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{M}^!_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}\,\mathrm{ext}^!_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{N}^!_{g,\nu}$

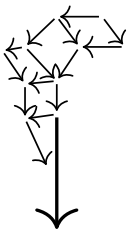
pas séparé

Note marginale.

Note marginale.



Note marginale.



TSVP

[p. 343]

[scan 346]

[p. 175]

On constate que, à l'exception des deux espaces homogènes (sous $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi)$, mais pas nécess|néc sous $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi, I')$, voire sous $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^!(\pi)$) Bases (π) et Bases ext (π), les quatre autres sont en fait des espaces homogènes sous $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^!$, et s'expriment comme quotients du $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^!_{g,\nu}$-torseur $\mathrm{Isom}^!(\hat{\pi}_{g,\nu}, \pi)$, par les quatre sous-groupes

$$\mathcal{G}^!_{g,\nu}, \quad \mathcal{G}^!_{g,\nu} \cdot \hat{\pi}_{g,\nu}, \quad \widehat{\mathcal{G}}^!_{g,\nu}, \quad \mathcal{M}^!_{g,\nu}$$

(le dernier défini comme image inverse de $\mathcal{N}^!_{g,\nu}$ dans $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g,\nu}$, tt comme $\mathcal{M}_{g,\nu}$ est défini comme image inverse de $\mathcal{N}_{g,\nu}$). On trouve d'autre part, si|à $I' = \{i_0, \dots, i_{\nu'-1}\}$, un|des hom.

$$\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^!_{g,\nu} \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^!_{g,\nu'},$$

envoyant $\mathcal{G}^!_{g,\nu}$ dans $\mathcal{G}^!_{g,\nu'}$, [illeg. 1] $\widehat{\mathcal{G}}_{g,\nu}$ dans $\hat{\pi}_{g,\nu}$ en envoyant $\pi_{g,\nu}$ dans $\pi_{g,\nu'}$, donc $\hat{\pi}_{g,\nu}$ dans $\hat{\pi}_{g,\nu'}$, $\widehat{\mathcal{G}}^!_{g,\nu} = \Sigma^!_{g,\nu}$ dans $\widehat{\mathcal{G}}^!_{g,\nu'} = \Sigma^!_{g,\nu'}$, et le sous-groupe $\mathcal{G}^!_{g,\nu} \cdot \hat{\pi}_{g,\nu}$ de [illeg. 1] $\widehat{\mathcal{G}}^!_{g,\nu}$ dans le sous-groupe $\mathcal{G}^!_{g,\nu'} \cdot \hat{\pi}_{g,\nu'}$ de $\widehat{\mathcal{G}}^!_{g,\nu'}$. Enfin, comme $\Sigma^!_{g,\nu}$ s'envoie dans $\Sigma^!_{g,\nu'}$, [illeg. 1] $\mathcal{N}^!_{g,\nu}$ s'envoie dans le normalisateur de $\Sigma^!_{g,\nu'}$ (dans $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!_{g,\nu'}$), quije dis que ce n'est autre que $\mathcal{N}^!_{g,\nu'}$. Changeant de notation, ceci revient au

Lemme Le $\mathcal{N}^!_\Sigma = \mathrm{Norm}_{\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!}(\Sigma^!)$ [illeg. 1] $(= \mathrm{Norm}_{\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}}(\Sigma^!) \cap \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!)$.

Note marginale. pas prouvé [illeg. 4] de $\mathrm{Norm}_{\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}}(\Sigma^!)/\Sigma^!$

Evidemment on a $\mathcal{N}^!_\Sigma \subset \mathrm{Norm}_{\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}}(\Sigma^!) \cap \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!$, inversement soit $g \in \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!$ qui normalise $\Sigma^!$, montrons qu'il normalise Σ i.e. qu'il est $\in \mathcal{N}$ (donc $\in \mathcal{N}^! = \mathcal{N} \cap \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!$). [p. 345]

[scan 348]

[p. 176]

i.e. $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi, i) \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi')$ est trivial sur $\hat{\pi}$, et passe donc en quotient un $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi, i) \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi, i)$. J'admets, que en analogie avec le cas discret, que cet hom. est un iso, de sorte qu'on a une suite exacte

---

Note marginale.



Note marginale. rappelons qu'on suppose π anabélien|nonabélien $(2g + \nu \geq 3)$

$$1 \longrightarrow \pi' \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi, i) \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi', i) \longrightarrow 1$$

ou encore

$$1 \longrightarrow \hat{\pi}_{g,\nu-1} \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{g,(\nu,\nu-1)} \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g,\nu-1} \longrightarrow 1$$

qui contient la suite exacte

$$1 \longrightarrow \pi^{*|+}_{g,\nu-1} \longrightarrow \mathcal{T}_{g,(\nu,\nu-1)} \longrightarrow \mathcal{G}_{g,\nu-1} \longrightarrow 1$$

comme|connue sousparticulière|partie dense, suite|est exacte. Il est commode de travailler plutôt avec

$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & \longrightarrow & \pi_{g,\nu-1} & \longrightarrow & \mathcal{T}^{!+}_{g,\nu} & \longrightarrow & \mathcal{G}^{!+}_{g,\nu-1} & \longrightarrow & 1 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\
1 & \longrightarrow & \hat{\pi}_{g,\nu-1} & \longrightarrow & \widehat{\mathcal{T}}^{!+}_{g,\nu} & \longrightarrow & \widehat{\mathcal{G}}^{!+}_{g,\nu-1} & \longrightarrow & 1 \\
 & & \| & & \uparrow & & \downarrow & & \\
1 & \longrightarrow & \hat{\pi}_{g,\nu-1} & \longrightarrow & \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^{!}_{g,\nu} & \longrightarrow & \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^{!}_{g,\nu-1} & \longrightarrow & 1
\end{array}$$

[illeg. 1]

L'application [M1]

Prédiscrét|Prédiscrit$^+(\pi)$

$\longrightarrow$ Prédiscrét|Prédiscrit$^+(\pi')$

s'identifie donc à $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^{!}_{g,\nu}/\widehat{\mathcal{T}}^{!}_{g,\nu}$, on lit sur le diagramme que c'est $\simeq \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^{!+}_{g,\nu-1}/\widehat{\mathcal{G}}^{!+}_{g,\nu-1}$, d'où la bijectivité sur les ens des prédiscrétifications orientées.

Dans le groupe $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^{!}_{g,\nu} = \mathcal{T}$, on a un sous-groupe invariant $\hat{\pi}_{g,\nu-1} = \pi'$, et un sous-groupe Σ $(= | \longleftarrow \widehat{\mathcal{T}}^{!+}_{g,\nu})$ [p. 347]

[scan 384]

propriété en disant qu'il existe une discrétification π_0 de π, compatible avec a, telle que $Z \subset \mathcal{T}(\pi_0)$…)

Considérons maintenant un sous-groupe fini quelconque $G \subset \widehat{\mathcal{T}}_a^+$. [N.B. Si on prend seulement $G \subset M_a$, de sorte que l'image de G dans $\mathbb{\Gamma}_a = M_a/\widehat{\mathcal{T}}_a^+$ est un ss-groupe fini, alors s'il $\mathbb{\Gamma}_a$ est vrai que $\mathbb{\Gamma}_a \simeq \mathcal{G}|\mathfrak{G}$, cette image doit être d'ordre 1 ou 2, et dans le deuxième cas doit définir un $\tau \in \mathbb{\Gamma}_a$ correspondant à une prédiscrétification (pas orientée) bien déterminée de π. Ce cas devrait être encore réutilisé dans la suite…]. Si on Supposons, ou admettons, que G est contenu dans $\mathcal{T}^+$,

$\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) \longrightarrow$?

Note marginale. ce n'est sans doute pas automatique (si on ne suppose pas|N' $N_a = \mathrm{Norm}_{\widehat{\mathcal{F}}}(\widehat{\mathcal{T}}_a|\widehat{\mathcal{T}}_a^+)$)

pour une discrétification convenable dans la classe a, et que l'action extérieure ainsi obtenue de G sur un π_0 discret de type (g, ν) soit|sont tjrs réalisable. Elle est donc réalisable aussi par|pour une action de G

[scan 411]

[p. 208]

et sauf erreur, il est devenu évident que ce foncteur est une équivalence de catégories (et comme conséquence, il y a le foncteur en sens inverse : forer des trous en des "pts" invariants sous $\Gamma_{a|0}$ (ou en des pts quelconques quitte à passer à un Γ' plus petit). pour les isom

Mais je me rends compte que [illeg. 1] ce n'est pas du tout évident – je vais essayer d'élucider la situation axiomatiquement. On a fixé un genre g, on suppose donné, pour ν variable (tel que (g,ν) anabélien) des sous-groupes fermés $N_{g,\nu} \subset \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{g,\nu}$, normalisant $\widehat{\mathcal{T}}_{g,\nu}$, et satisfaisant la condition essentielle que les $\psi_i : \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{g,\nu} \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}|\mathcal{S}}}_{g,\nu-1}$ induisent

$$M_{g,\nu} \xrightarrow{\sim} M_{g,\nu-1}$$

Ce qui permet de définir la notion d'arithmétisation d'un π profini de type (g,ν) anabélien, et la théorie du

[scan 419]

[p. 212]

Grâce à ceci, l'équivalence de catégories entre systèmes $(\pi, a, i, \Gamma, \theta : \Gamma \underset{\text{adm}}{\longrightarrow} N_a)$, et les systèmes $(\pi', a', \Gamma, \theta' : \Gamma \longrightarrow N_{a'}, P)$, où $P \in \mathrm{Pt}(B_{\pi',\Gamma^\natural})^\Gamma$, se précise de façon parfaite au niveau des points: les Points Γ-rationnels de $B_{\pi,\Gamma^\natural|,\Gamma^\natural}$ s'identifient à l'un|l'ens des pts Γ-rationnels des pts Γ-rationnels de $B_{\pi'}$, distincts de P.

Ceci nous permet alors (ce qui n'était pas faisable dans le contexte discret!) d'étendre l'équivalence de catégories en une équivalence

(30)

cat. des systèmes $(\pi, a\|\alpha, I', \Gamma, \theta : \Gamma \longrightarrow N_a)$ d'un π arithmétisé (par $\alpha\|a$) de type (g, ν), de $I' \subset I(\pi)$, d'une action admissible ext. de Γ sur π telle que Γ op. fixe chaque point de I'	$\cong \mid \simeq$ cat des syst. $(\pi', a'\|\alpha', I', \Gamma^*\|\Gamma, \theta' : \Gamma \longrightarrow N_{a'})$ d'un π' arithmétisé (par $a'\|\alpha'$) de type (g, ν') $[\nu' = \nu - \mathrm{card}(I')]$ avec op. ext. admissible de Γ dessus, et une partie $I' \subset \mathrm{Pt}_{ad}(B_{\pi',\Gamma})$ (donc $I' \subset \mathrm{Pt}_{ad}(B_{\pi',\Gamma})^\Gamma$) i.e. I' formé de pts inv.|fixes par Γ, i.e. "Γ-rationnels"

Note marginale. avec $2g + (\underbrace{\nu - \mathrm{card}\, I'}_{\nu'}) \geq 3$

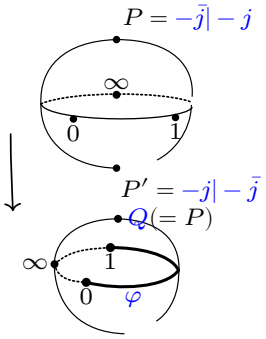
On a donc un foncteur quasi-inverse: forage de trous en I' !

[scan 508]

[p. 258 (259)]

carte déterminée sur X par les triangles sphériques $(0, 1, \infty)$ (sur l'axe réel comme équateur) – qui est donc la carte triangulaire pondérée universelle – comme image inverse de la carte universelle (ayant un seul sommet 0, une seule arête (repliée) $0 \longrightarrow 1$, une seule face, de centre ∞).

Note marginale.



Tout revêtement de étale topologique de $U_{03}(\mathbb{C}) \subset X$ donne ainsi un rev. étale topologique de $U_{0,3}(\mathbb{C}) \subset Y$, ramifié ayant au [illeg. 1] dessus de 1 la ramification 2, au dessus de ∞ la ramification 3 exactt|exactement, ce qui correspond au foncteur "oubli" (de la pondération), où une carte triangulaire pondérée est considérée comme une carte tout court. Du point de vue des groupes fondamentaux on trouve ainsi une hom. de groupes extérieurs équiv. de catégories

$$\begin{array}{ccc} \Pi_1(X(\mathbb{C}) \setminus \{0,1,\infty\}) & & \Pi_1\left(Y(\mathbb{C}) \setminus \{0,1,\infty\}; \underbrace{2\{1\} + 3\{\infty\}}_{\text{signature de ramification}} \right) \\ \| & \longleftarrow & \| \\ \Pi_{0,3} & & \Pi'_{0,3} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} (\text{[illeg. 1]}4) \quad (\text{Rev. étales de } X \setminus \{0,1,\infty\} = U_{0,3}) & \simeq & \left[\begin{array}{c} \text{Rev. de } Y \setminus \{0,1,\infty\} = U_{0,3} \\ \text{avec ramification sub. à} \\ \text{la signature } 2\{1\} + 3\{\infty\} \end{array} \right] \\ & & \text{l'objet } (X \setminus \{0,1,\infty\}) \\ & & \text{de la dite catégorie} \\ \wr & & \wr \\ \Pi_{0,3}\text{-ensembles} & & (\Pi'_{0,3}\text{-Ens})/E \end{array}$$

où E est le $\Pi'_{0,3}$-ens. correspondant à l'objet $X \setminus \{0, 1, \infty\}$ de la cat. des rev. étales de $Y \setminus \{0, 1, \infty\}$ à ramification imposéesubordon-née à $2\{1\} + 3\{\infty\}$

$\simeq \Pi'^{\circ}_{0,3} \in \text{Ens}$

[scan 512]

précédents s'étendent à ce cadre, et fournissent donc un homomorphisme extérieur d'extensions

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \widehat{\Pi}_{03} & \longrightarrow & \mathcal{E}_{03} & \longrightarrow & \Gamma & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 1 & \longrightarrow & \widehat{\Pi}'_{03} & \longrightarrow & \mathcal{E}'_{03} & \longrightarrow & \Gamma & \longrightarrow & 1 \end{array} \qquad (9)$$

, modulo conjugaison par un autom. int. de Π'_{03}.

Note marginale. (9 bis) $\widehat{\Pi}_{0,3} \longrightarrow \widehat{\Pi}'_{0,3}$ s'insère dans une suite exacte

$$\boxed{1 \longrightarrow \widehat{\Pi}_{0,3} \longrightarrow \widehat{\Pi}'_{0,3} \longrightarrow \mathfrak{S}_3 \longrightarrow 1}$$

et itou pour les groupes discrets

$$\boxed{1 \longrightarrow \Pi_{0,3} \longrightarrow \Pi'_{0,3} \longrightarrow \mathfrak{S}_3 \longrightarrow 1}.$$

Ceci dit, soit K le noyau de l'opération extérieure de Γ sur Π'_{03}. On voit alors que K opère l'opération ext. de K sur le sous-groupe ouvert $\widehat{\Pi}_{03}$ se fait par un groupe fini (en fait, par l'intermédiaire de $\widehat{\Pi}'_{03}/\widehat{\Pi}_{03} \simeq \mathfrak{S}_3$ …) – ce qui implique, par le th. 1 du § précédent, que le groupe K lui-$\overline{\mathrm{m}}$ est fini. Donc par Artin on a $K = 1$ ou $K = (1, \tau)$, τ la conjugaison complexe. Mais comme $\chi(\tau) = -1$ il est évident que l'op. ex. de τ sur Π'_{03} (ni $\overline{\mathrm{m}}$ sur $(\Pi'_{03})^*_{\mathrm{ab}}$ [illeg. 2]) n'est pas triviale… Ce qui Cela prouve la proposition.

$* \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} + \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$

[scan 527]

[p. 269]

Il est vrai qu'il est bien connu qu'une classe de cohomologie (37) à coeff de torsion s'efface, en passant à une extension finie du $\mathbb{Q}$ corps de base ($\mathbb{Q}$ en l'occurrence). En fait, on a une suite spectrale

$$(38) \qquad H^*(U_{0,3}, \mathbb{Z}_{/2}) \Longleftarrow E_2^{pq} = H^p(\overline{U}_{0,3}\mathbb{Q}, H^q(\overline{U}_{0,3}, \mathbb{Z}_{/2})|))$$

et ici $H^q(\overline{U}_{0,3}) = 0$ pour $q \geq 2$, donc on trouve une suite exacte

$$H^1(\mathbb{Q}) \longrightarrow H^1(U_{0,3}, \mathbb{Z}_{/2}) \longrightarrow H^1(\overline{U}_{0,3}, -)$$

$$\begin{array}{ccccccccccc} \cdots & & E_2^{0,1} & \longrightarrow & E_2^{2,0} & \longrightarrow & EH^2(U_{0,3}) & \longrightarrow & E_2^{1,1} & \longrightarrow & E_2^{3,0} & & \cdots \\ & & \| & & \| & & & & \| & & \| & & \\ & & H^0(\mathbb{Q}, H^1(\overline{U}) & & H^2(\mathbb{Q}, \mathbb{Z}_{/2}) & & & & H^1(\mathbb{Q}, H^1(\overline{U})) & & H^3(\mathbb{Q}, \mathbb{Z}_{/2}|\mathbb{F}_2) & & \\ & & & & & & & & \wr & & & & \\ & & & & & & & & \mathbb{F}_2^2 & & & & \end{array}$$

Je me rends compte enfin que l'existence d'un [illeg. 1] relèvement, – i.e. de la courbe elliptique hypothétique sur $U_{0,3}$ – est tout à fait triviale, il suffit de la|le définir par l'équation

$$y = \sqrt{x|\dot{x}(x-1)(x-\lambda)}$$

i.e.

$$y^2 - x(x-1)(x-\lambda) = F(x, y; \lambda] = 0$$

ce qui définit une courbe plane affine,

[scan 73]
[p. 325]

Note marginale.

$$g\rho(g)\rho^2(g) = 1, \tag{38}$$

où g est donné par (40), et où u s'exprime en termes de g g donc de g_0, γ par

$$\begin{cases} u(\sigma_\infty) = \sigma_\infty \\ u(\rho) = g\rho \qquad \left(= \underbrace{\sigma_\infty(g_0)\ell_1^\gamma \rho(g_0)^{-1}}_{g}\,\rho \right). \end{cases} \tag{36}$$

La relation (42)cf = ci-dessus, s'écrit alors, comme L_0 est engendré par

$$\ell_0 = \overset{2}{\underbrace{\ell_0'}_{\varepsilon_0}} = (\sigma_\infty\rho)^2\sigma_\infty = \sigma_\infty\rho\sigma_\infty\rho$$

$$\underbrace{(u(\sigma_\infty\rho))}_{\sigma_\infty g\rho = g_0\sigma_\infty\ell_1^\gamma\rho g_0^{-1} = \mathrm{int}(g_0)(\sigma_\infty\ell_1^\gamma\rho)}^{2|4} \in \mathrm{int}(g_0)(L_0'|L_0) \qquad \text{or}$$

$$\mathrm{int}(g_0)(\sigma_\infty\ell_1^\gamma\rho)^2 g_0^{-1} = 1$$

donc (42) s'écrit

$$(\sigma_\infty\ell_1^\gamma\rho)^2 \in L_0$$

soit

$$\underbrace{\sigma_\infty\ell_1^\gamma\sigma_\infty}_{\underbrace{\sigma_\infty(\ell_1)}_{\ell_0}^{\gamma}}\ \underbrace{\sigma_\infty[illeg.\ 1]\rho}_{\varepsilon_0}$$

NB
$\mathrm{int}(g_0^{-1})u(\ell_0)$

Note marginale. NB on a $(\mathrm{int}(g_0^{-1})u)(\ell_0) = (\sigma_\infty\ell_1^\gamma\rho)^2 = \ell_0^{2\gamma+1}$

soit

$$\ell_0^\gamma\ \overset{\varepsilon_0^{2\gamma+1}}{\overbrace{\varepsilon_0}^{\varepsilon_0^{2\gamma}}} \in L_0$$

donc ...

$$\mathrm{int}(g_0) \quad u(\ell_0) =$$

La relation (42), ou la relation en apparence plus forte

$$u(L_0') \subset \mathrm{int}(g_0)(L_0') \tag{43}$$

s'écrit

$$\underbrace{\underbrace{\underbrace{

[scan 85]

il est engendré par la conjugaison complexe τ

$$(5) \qquad , \quad \tau(z) = \bar{z},$$

les cinq autres éléments de $\mathcal{T}_{0,3}$ sont

$$\tau\sigma \quad (6) \qquad \tau\dot{\sigma}_0 = \dot{\tau}_0, \quad \tau\dot{\sigma}_1 = \dot{\tau}_1, \quad \tau\dot{\sigma}_\infty = \dot{\tau}_\infty, \quad \tau\rho, \quad \tau\rho^{-1} = (\tau\rho)^{-1},$$

les antiinvolutions|anti-involutions τ'_i $(i = 0, 1, \infty)$ sont particulièrement intéressantes, données par

$$(7) \qquad \dot{\tau}'_0(z) = \frac{\bar{z}}{\bar{z}-1}, \quad \dot{\tau}'_1(z) = \frac{1}{\bar{z}}, \quad \dot{\tau}'_\infty(z) = 1 - \bar{z}.$$

Les points fixes dans $U_{0,3}$ des [illeg. 1] autom. conformes de [illeg. 2] $(\mathbb{P}^{1\mathrm{an}}, \{0, 1, \infty\})$ sont les suivants

$$(8) \qquad \begin{cases} (\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}})^{\dot{\sigma}_0} = \{0, 2\}, \\ (\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}})^{\dot{\sigma}_1} = \{1, -1\}, \\ (\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}})^{\dot{\sigma}_\infty} = \{\infty, \frac{1}{2}\} \\ \mathbb{P}^{1\,\dot{\rho}}_{\mathbb{C}} = \mathbb{P}^{1\,\dot{\rho}^{-1}} = \{-\bar{j}, -j\} \end{cases}$$

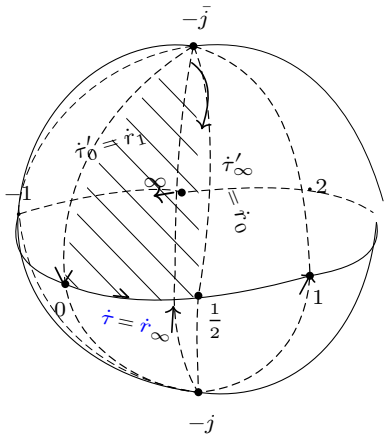
où $j = \exp 2i\pi/3 = \dfrac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ racine primitive $3^{\text{ième|ème}}$ de 1

$-\bar{j} = \exp 2i\pi/6 = \dfrac{1+i\sqrt{3}}{2}$ racine primitive $6^{\text{ième|ème}}$ de 1

NB $\mathbb{P}^{1\,\dot{\rho}\tau}_{\mathbb{C}} = \mathbb{P}^{1\,\dot{\rho}^{-1}\tau}_{\mathbb{C}} = \emptyset$

$$(9) \qquad \begin{cases} \mathbb{P}^{1\,\tau}_{\mathbb{C}} = \mathbb{P}^1_{\mathbb{R}} \\ \mathbb{P}^{1\,\dot{\tau}'_0}_{\mathbb{C}} = \{x + iy \mid (x-1)^2 + y^2 = 1\} \\ \quad = \{z \mid z + \bar{z} = z\bar{z}\} = \left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - \mathbb{U}, \\ \mathbb{P}^{1\,\dot{\tau}'_1}_{\mathbb{C}} = \{z \mid z\bar{z} = 1\} = \{x + iy \mid x^2 + y^2 = 1\} = \mathbb{U} \\ \mathbb{P}^{1\,\dot{\tau}'_\infty}_{\mathbb{C}} = \{z \mid z + \bar{z} = 1\} = \{x + iy \mid x = \frac{1}{2}\} = \frac{1}{2} + i\mathbb{R}; \end{cases}$$

L'image la plus suggestive est sans doute celle de la sphère de Riemann, où $\tau, \dot{\tau}'_0, \dot{\tau}'_1, \dot{\tau}'_\infty$ apparaissent comme les symétriesréflexions p.r. aux "équateurs""gr^{ds}|grands cercles" correspondants, qui pour τ est "l'équateur" et pour les autres sont les grands cercles "méridiens", passant par les pôles $-\bar{j}, -j$, qui réalisent le découpage de l'équateur en six segments circulaires, par les pts de subdivision $0, \frac{1}{2}, 1, 2, \infty, -1$.



Notons aussi les formules

$$(10) \qquad \begin{cases} \dot\rho\dot\tau'_0\dot\rho^{-1} = \dot\tau'_1, \quad \dot\rho\dot\tau'_1\dot\rho^{-1} = \dot\tau'_\infty, \quad \dot\rho\dot\tau'_\infty\dot\rho^{-1} = \dot\tau'_0 \\ \dot\tau'_0\dot\tau'_1 = \dot\tau'_1\dot\tau'_\infty = \dot\tau'_\infty\dot\tau'_0 = \dot\rho \end{cases}$$

84

[scan 88]

[p. 333]

On a

$$\begin{cases} (\sigma_\infty\rho)^2 = (\rho\sigma_1)^2 = \ell_0 = \varepsilon_0^2, & \varepsilon_0 \overset{\text{dfn|déf}}{=} \sigma_\infty\rho = \rho\sigma_1 \overset{\text{dfn}}{=} \\ & \qquad (\text{NB } \sigma_\infty = \rho\sigma_1\rho^{-1}) \\ (\sigma_0\rho)^2 = (\rho\sigma_\infty)^2 = \ell_1 = \varepsilon_1^2, & \varepsilon_1 = \sigma_0\rho = \rho\sigma_\infty \\ (\sigma_1\rho)^2 = (\rho\sigma_\infty|\sigma_0)^2 = \ell_\infty = \varepsilon_\infty^2, & \varepsilon_\infty = \sigma_1\rho = \rho\sigma_0 \end{cases} \tag{22}$$

L'élément $\varepsilon_i \in \mathfrak{S}_{0,3}$ (en fait $\varepsilon_i \in \mathfrak{S}^+_{0,3}$) est au dessus de $\dot\sigma_i$, il est caractérisé par la condition

$$\varepsilon_i^2 = \ell_i.$$

Dans le groupe $\mathcal{T}_{0,3}$ d'ordre 12, il y a sept éléments involutifs $\dot\sigma_0, \dot\sigma_1, \dot\sigma_\infty, \tau, \dot\tau'_0, \dot\tau'_1, \dot\tau'_\infty$, et quatre deux éléments d'ordre 3 $\dot\rho, \dot\rho^{-1}$, et deux d'ordre 6 $\dot\rho\tau, \dot\rho^{-1}\tau$ (en plus de l'unité).

Sauf les deux derniers (pour lesquels ce n'est pas possible*) Nous avons relevé chacun de ces éléments en des éléments de $\overline{\mathrm{m}}$ ordre de $\mathfrak{S}_{0,3}$. On sait que les possibilités, mod $\Pi_{0,3}$-conjugaison, de|des tels relèvements, correspondent aux composantes connexes des pts fixes dans|de $U = U^{\mathrm{an}}_{0,3}$ des autom. topologiques correspondants. — pour $\dot\sigma_0, \dot\sigma_1, \dot\sigma_\infty, \dot\tau'_0, \dot\tau'_1, \dot\tau'_\infty$ il n'y a qu'une possibilité mod conjugaison (on a choisi $\sigma_0, \sigma_1, \sigma_\infty, \tau_0, \tau_1, \tau_\infty$ de la façon qui a semblé le plus commode pour les calculs), pour τ il y en a trois — ce sont les trois choix $\tau_0, \tau_1, \tau_\infty$ — pour $\dot\rho, \dot\rho^{-1}$ il y en a deux, correspondants|correspondantes aux deux pôles $-\bar j, -j$ — nous avons choisi celle qui correspond au pôle $-\bar j$. Les relèvements correspondants à $-j$ peuvent s'en déduire en conjuguant par un τ_i :

* en effet $\mathbb{P}^{1\,\dot\rho\tau} = \mathbb{P}^{1\,\dot\rho^{-1}\tau} = \emptyset$

87

[scan 107]

$$(81)\quad \begin{cases} P=(a+b)(c+d-b) & Q=-a(c-b)-bc \overset{\text{si } \det g=+1}{=} 1\delta - a(c+d-b) \\ R=(c+d)^2-d(a+b) & S=ad-c(c+d)=\underset{\text{si } \det g=1}{\delta} - c(c+d-b) \\ \quad \underset{\text{si } \det g=+1}{=}(c+d)(c+d-b)-\delta & \end{cases}$$

où on a posé $\delta = ad-bc = \det g$.

Comparant (81) et l'expression (77) de $\rho^2(g^{-1})$, l'équation (79) – qui s'écrit aussi

$$g\rho(g) = \pm\rho^2(g^{-1})$$

donne les solutions suivantes.

Note marginale. Quitte à remplacer g par $-g$, [illeg. 5] on se ramène à déterminer les solutions de l'équation

$$(82)\qquad g|\rho\rho(g)\rho^2(g) = +|\pm 1 \qquad \text{i.e.} \quad g|\rho\rho(g) = +|\pm\rho^{-1}(g^{-1}) \qquad \underline{\text{dans } \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})}$$

(82) [illeg. 2] $g\rho(g) = +\rho^{-1}(g^{-1})$. On distingue les solutions suivant les facteurs du produit

$$\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})' \simeq \prod_{\ell \text{ premier}} \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}_\ell)'.$$

Note marginale. NB Nous n'utiliserons|n'utilisons cette étude de l'équation (82) que dans le cas $\det g = 1$, i.e. $\delta = 1$, sauf erreurs

La relation

$$\frac{1}{\delta}(a+b) = P = (a+b)(c+d-b) \qquad \text{dans } \mathbb{Z}_\ell$$

donne les deux solutions $a+b=0$ ou $c+d-b=1$ (car $\mathbb{Z}_\ell$ est intègre).

1°) $(a+b)\neq 0$ (dans $\mathbb{Z}_\ell$) d'où $c+d-b=1$

$$(83)\qquad \boxed{c+d-b=\frac{1}{\delta}}.$$

Moyennant (83), on vérifie aussitôt que les formules $g\rho(g)=\rho^{-1}(g^{-1})$ – qu'il reste à vérifier

$$P=(a+b)/\delta \quad Q=(1-a)/\delta$$
$$R=b/\delta \qquad S=(1-c)/\delta$$

[illeg. 1] $R=$

$$Q=\frac{c+d-a-b}{\delta}\left(=\frac{1}{\delta^2}|\frac{1}{\delta}-\frac{a}{\delta}\right),$$
$$R=\frac{b}{\delta},\quad S=\frac{d-b}{\delta}\left(=\frac{1}{\delta^2}-\frac{c}{\delta}\right)$$

(84) équivalent à [illeg. 5] (82) [illeg. 1]

$$(84)\qquad \boxed{\delta^3=1}.$$

Note marginale. La nécessité de cette formule (84) était évidente a priori.

2°) $a+b=0$ i.e. $a=-b$, i.e. $g=\begin{pmatrix}-b & b\\ c & d\end{pmatrix}$, et

$$-b(c+d)=1$$

$$(84)\quad \begin{cases} \det g=-b(c+d)=\delta \quad (\text{donc } \delta+b(c+d)=0;) \\ \qquad d=-\dfrac{\delta}{b}-c \\ P=0, \\ Q=\delta+b(c+d-b)=-b^2 \\ R=(c+d)^2=\dfrac{\delta^2}{b^2}, \\ S=ad \ [\textit{illeg. } 1] \\ \quad -c(c+d)+ad=1-c(c+d-b) \\ \quad [\textit{illeg. } 1]c=\delta+c\left(\dfrac{\delta}{b}+b\right) \end{cases}$$

[scan 320]

[p. 460]

de α comme dessus, d'où $\mu = \det \underline{u}$, d'où et il suffit $\varepsilon\beta\sigma(\beta)^{-1} = \alpha|\eta$ reste à déterminer β comme $\beta = \underline{u}\underline{b}^{-1}$, avec $\underline{b} \in \Gamma N'_\sigma$ arbitraire, ε étant défini alors en termes du choix de $\underline{b}$ comme étant $\varepsilon_\sigma(\underline{b})$. La condition pour que $\alpha_0|\alpha$ fixé puisse se compléter par $(\beta, \mu, \varepsilon)$ en $(\alpha, \beta, \mu, \varepsilon) \in \Gamma\mathcal{G}^{\alpha|*}_{\rho,\sigma}$, est tjrs la condition que le coeff. D de $\zeta = \alpha+$

$$\zeta = \alpha\rho(\alpha)^{-1} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \tag{33}$$

soit inversible, ce qui permet de déterminera|déterminer μ par

$$\mu = 1/D. \tag{34}$$

Posons

$$\alpha = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \tag{35}$$

et explicitons $\alpha\rho(\alpha)^{-1}$; avec $\rho = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ v & 1 \end{pmatrix}$

$\delta = \det\alpha = ad - bc$

$$\begin{aligned} \alpha\rho(\alpha)^{-1} &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ v & w1 \end{pmatrix} \frac{1}{\delta} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w1 & -1 \\ -v & 0 \end{pmatrix} \\ &= -\frac{1}{\delta v} \begin{pmatrix} bv & a + bw \\ dv & c + dw \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dw + bv & -d \\ -cw - av & c \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

d'où

$$= \frac{1}{\delta v}$$

$$\begin{cases} (-\delta v)A = vb(d + vb|bv) - (a + b)(c + va) & (-\delta v)B = -vbd + c(a + b) \\ (-\delta v)C = vd(d + vb) - (c + d)(c + va) & (-\delta v)D = -vd^2 + cd + c^2, \end{cases} \tag{36}$$

la quantité la plus essentielle étant donc

$$\begin{cases} (-\delta v)D = -vd^2 + cd + c^2 = \det(d\rho + c), \\ \text{et après cela|et après calcul où} \\ \quad \begin{cases} \alpha\ \delta = \det\alpha = ad - bc, \\ \quad v \text{ le paramètre|coefficient qui définit} \\ \quad \rho = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ v & 1 \end{pmatrix} \end{cases} \end{cases} \tag{37}$$

[scan 328]

donc la condition s'écrit $v|\nu = -1$, i.e. c'est la condition 3°, mais alors l'expression (23) de ρ^3 nous montre que $\rho^3 = -1$.

Remarques|Remarque Les conditions qui précèdent impliquent les formules

$$(24) \qquad \varepsilon_0 = \sigma\rho$$
$$(25) \qquad \varepsilon_1 = \rho\sigma$$
$$(26) \qquad \rho\varepsilon_1 = \varepsilon_0^{-1}$$
$$(27) \qquad \rho^2\sigma = \varepsilon_0^{-1}$$

dont chacune sauf la dernière (27) les implique à son tour — p.ex. on a $\varepsilon_0 = -\sigma^{-1}\rho$ (7), donc (24) équivaut à $\sigma = -\sigma^{-1}$ i.e. $\sigma^2 = -1$, et (25) équivaut à (24) en appliquant $\mathrm{int}(\rho)$ aux deux mbs.

On a d'ailleurs

$$\rho\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ v|\nu & w|\omega \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ v|\nu + w|\omega & w|\omega'|w|\omega \end{pmatrix}, \qquad \varepsilon_0^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

qui montre que $\rho\varepsilon_1 = \varepsilon_0^{-1}$ équivaut à :

$$w|\omega = 1, \quad v|\nu + w|\omega = 0 \qquad \text{i.e.} \quad w|\omega = 1, v|\nu = -1 \quad \text{i.e.} \quad \rho = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

OK. Composant (25) (sous la forme $\rho\varepsilon_1 = \rho^2\sigma$) et (26) on trouve (27) comme conséquence des conditions 2°) + 3°) ; l'Essayons de prouver implication inverse résultepar d'un calcul brutal

$$\rho^2\sigma = \rho^2\sigma = \begin{pmatrix} -v|\nu w|\omega & w|\omega - (v|\nu + w|\omega^2) \\ -v|\nu(v|\nu + w|\omega^2) & -w|\omega(w|\omega^2 + 2v|\nu) + v|\nu - w|\omega^2 \\ & |\,-w|\omega(w|\omega^2 + 2v|\nu) + v|\nu + w|\omega^2 \end{pmatrix},$$

$$\varepsilon_0^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1/v|\nu \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

comme $v|\nu$ inversible on ne peut avoir l'égalité $\rho^2\sigma = -\varepsilon_0^{-1}|\varepsilon_0^{-1}$ que si $-v|\nu(v|\nu + w|\omega^2) = 0$, cela implique|ce qui implique ($v|\nu$ inv. !) $v|\nu + w|\omega^2 = 0$, d'oùi.e. $v|\nu = -w|\omega^2$,

[p. 327]

[scan 329]

[p. 465]

$$\rho^2\sigma = \begin{pmatrix} w|\omega^3 & w|\omega \\ 0 & -w(1+2w)w|\omega^3 \end{pmatrix},$$

Cela montre que $\rho^2\sigma = \varepsilon_0^{-1}$ ssi $w|\omega = 1$ OK.

Note marginale. On a en plus de [illeg. 4] $v|\nu = -w|\omega^2$ [illeg. 2] i.e. $v|\nu = -1, w|\omega = 1$

$$\text{(27bis)} \qquad \rho^2\sigma = \varepsilon_0^{-1} \iff \{v|\nu + w|\omega^2 = 0,\ w|\omega^3 = 1$$
$$(\Rightarrow v|\nu = -w|\omega^2 = -1/w|\omega \text{ i.e. } w|\omega = -1/v|\nu,\ \text{OK})$$

Mais (27), en multipliant par ρ, équivaut aussi à

$$\text{(27) [illeg. 1]} \rho^3\sigma = u\rho\varepsilon_0^{-1}$$

or on sait que $\varepsilon_0 = -\sigma^{-1}\rho$ (7) i.e. $\varepsilon_0^{-1} = -\sigma\rho^{-1}\sigma|\sigma_0$ i.e. $\rho\varepsilon_0^{-1} = -\sigma$, donc la relation précédente s'écrit aussi $\rho^3\sigma = -\sigma$ ou encore

$$\text{(28)} \qquad \boxed{\rho^3 = -1}.$$

On peut voir cette l'équivalence directementde (28) avec les conditions (27bis) en calculant ρ^3 en fonction de $v|\nu, w|\omega$, on trouve

$$\text{(29)} \qquad \rho^3 = \begin{pmatrix} v|\nu w|\omega & v|\nu + w|\omega^2 \\ v|\nu(v|\nu + w|\omega^2) & w|\omega(2v|\nu + w|\omega^2) \end{pmatrix}$$

Et on ne peut avoir $\tilde{\rho}^3 = 1$ i.e. ρ^3 un scalaire que si $v|\nu + w|\omega^2 =$

$$v|\nu + w|\omega^2 = 0 \qquad \text{i.e.} \quad v|\nu = -w|\omega^2$$

ce qui implique

$$\rho^3 = \begin{pmatrix} -w|\omega^3 & 0 \\ 0 & -w|\omega^3 \end{pmatrix}$$

i.e. on trouve

Lemme On a $\tilde{\rho}^3 = 1$ ssi $v|\nu + w|\omega^2 = 0$ i.e. $v|\nu = -w|\omega^2$ i.e. on a

$$\text{(30)} \qquad \rho = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -w|\omega^2 & w|\omega \end{pmatrix},$$

et alors on a

$$\text{(31)} \qquad \rho^3 = -w|\omega^3 \cdot 1\ ,$$

donc on a

$$\text{(32)} \qquad \rho^3 = -1 \iff v|\nu = -w|\omega^2 \qquad \begin{matrix} w|\omega^3 = 1 \text{ i.e. } w|\omega \in \Gamma\mu_3 \\ \underline{et} \quad v|\nu = -w|\omega^2\ (= -1/w|\omega) \end{matrix}$$

[p. 328]

[scan 413]

[p. 508]

XI Récapitulation sur le groupe $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$.

Ⓛ Étant donné, sur un schéma S, une forme G de $\mathrm{Gl}(2)$, d'où des formes SG, PG de $\mathrm{Sl}(2)$, GP(1)|PGl(1), et deux sections $\tilde{\rho}, \tilde{\sigma}$ de PG, et un sous-groupe à 1-paramètre unipotent|multiplicatif additif bordé|basé

$$\underset{\sim}{\tilde{\varepsilon}}_0 : G_a \hookrightarrow PG$$

$\varepsilon_0|G_a$ (ce qui revient au $\overline{\mathrm{m}}$, une section de unipotente régulière de ε_0 de G, ou une section nilpotente régulière N_0 dans la forme $\mathcal{M}$ de $\mathrm{M}_2(\mathcal{O}_S)$ associée à G) — satisfaisant les conditions

(1) $\tilde{\sigma}^{-1}\tilde{\rho} = \underset{\sim}{\tilde{\varepsilon}}_0(1)$, $\quad \underset{\sim}{\tilde{\varepsilon}}_0$ et $\underset{\sim}{\tilde{\varepsilon}}_1 = \rho(\underset{\sim}{\tilde{\varepsilon}}_0)(= \sigma(\underset{\sim}{\tilde{\varepsilon}}_0))$ sont indépendants sur chaque fibre

(2) $\mathrm{Tr}\,\sigma = 0$ $\quad$ si σ est un relèvement local de $\tilde{\sigma}$,

On définit des relèvements canoniques ρ, σ de $\tilde{\rho}, \tilde{\sigma}$ à G, satisfais par les conditions

$$(3) \quad \sigma\rho \begin{cases} \varepsilon_0 = -\sigma^{-1}\rho & \text{i.e. } \varepsilon_1 = -\rho\sigma^{-1} \\ \mathrm{Tr}(\rho+\sigma) = 1 & \text{i.e. } \mathrm{Tr}\,\rho = 1, \end{cases}$$

et les constructions qui suivent ont un sens.

On construit un épinglage

$$(4)\ (5) \quad \tau_{\rho,\sigma} = \mathrm{Gl}(2) \xrightarrow{\sim} G$$

par la condition que ε_1 prenne la forme

$$(6) \qquad \varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

d'où

$$(7) \quad \begin{cases} \rho = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ v|v & 1 \end{pmatrix}, \qquad \sigma = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -v|v & 0 \end{pmatrix} \qquad (v|v \in \Gamma G_m \\ \det\rho = \det\sigma = -v|v \end{cases}$$

$$(8) \qquad \varepsilon_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1/v|v \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

412

[scan 425]

[p. 514]

$$\mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma} \simeq \left\{ \left(j_{T_0}(\mu^2),\ \underset{\Gamma T_\rho}{\underline{a}}\ ,\ \underset{\Gamma T_\sigma}{\underline{b}} \right) \cdot \underbrace{\mu j_G(\mu^{-2})}_{\substack{\text{NB. le} \\ \det \text{ est } 1 \\ \text{car } \det j_G(\mu^{-2}) = \mu^{-2}}} \;\middle|\; \begin{array}{c} \mu \in \Gamma\mathbb{G}_m, \\ \det \underline{a} = \det \underline{b} = \lambda^2 \\ \underline{a} \in \Gamma T_\rho, \qquad = \mu^2 \\ \underline{b} \in \Gamma T_\sigma, \end{array} \right\} \tag{71}$$

où $j^+|j_G$

$$\begin{cases} j(\mu) = \begin{pmatrix} \mu & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \Gamma SG \qquad (\mu \in \Gamma\mathbb{G}_m) \\ j_{T_0}(\mu) : \mathbb{G}_m \longrightarrow T_0 \quad \text{donné par } j \\ j_G : \mathbb{G}_m \longrightarrow SG \quad \text{donné par } j \text{ précédent.} \end{cases} \tag{72}$$

On trouve ainsi que le composé

$$\begin{cases} \mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma} \underset{\text{incl}}{\hookrightarrow} \mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma} \underset{\text{can.}}{\longrightarrow} \begin{array}{c} \mathcal{T}^{\circ}_{\rho,\sigma} \simeq T_\rho \times_{\mathbb{G}_m} T_\sigma \\ \| \\ \mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma}/\widetilde{\mathcal{G}}^{+}_{\rho,\sigma} \end{array} \\ \text{fait de } \mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma} \text{ un revêtement algébrique} \\ \text{de } \mathcal{T}^{\circ}_{\rho,\sigma} \end{cases} \tag{73}$$

et plus précisément qu'on a un diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma} & \xrightarrow{(73)} & T_\rho \times_{\mathbb{G}_m} T_\sigma \simeq \mathcal{T}^{\circ}_{\rho,\sigma} \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \text{l'hom. can. de (70)}} & \text{cart} & \Big\downarrow{\scriptstyle \text{can}} \\ \mathbb{G}_m & \xrightarrow[\mu \longmapsto \mu^2]{} & \mathbb{G}_m \end{array} \tag{74}$$

(75) Proposition : $\mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma} = \underline{Centr}(\mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma})$

Évidemment le centre de $\mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma}$ est contenu dans $\mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma}$, image inverse justement du centre

424

[scan 446]

$\underline{\mathcal{O}}_S$. Désignons par μ_2'

$$\begin{array}{c} \mu_2' \subset ST_\sigma \\ \| \\ \underline{\mathrm{Cent}}(ST_\sigma)^{\mu_2} \end{array} \tag{131}$$

ce|un sous-groupe de

d'où finalt|finalement, savoir|soit:

$$\underline{\mathrm{Cent}}(\mathcal{M}_{\rho,\sigma}) \simeq S'T_\rho \times \mu_2 \times G_m \subset R_{\rho,\sigma} \simeq S'T_\rho \times SN'_\sigma \times G_m \tag{128}$$

$=$

d'où

$$\underline{\mathrm{Cent}}(\mathcal{M}_{\rho,\sigma}) \cap \mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma} = ST_\rho \times \mu_2 \times G_m \subset R^\circ_{\rho,\sigma} \simeq ST_\rho \times ST_\sigma \times G_m \tag{129}$$

Revenons aux sections entières dans le cas modulaire absolu

$$R_{\rho,\sigma}(\mathbb{Z}) \simeq \underbrace{S'T_\rho(\mathbb{Z})}_{T_\rho(\mathbb{Z})\simeq\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}} \times \underbrace{SN'_\sigma(\mathbb{Z})}_{T_\sigma(\mathbb{Z})=\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}} \times \underbrace{G_m(\mathbb{Z})}_{\mu_2(\mathbb{Z})\simeq\pm1} \tag{130}$$

$$\begin{aligned} \underline{\mathrm{Cent}}(\mathcal{M}_{\rho,\sigma})[\mathbb{Z}]|(\mathbb{Z}) &\simeq S'(T_\rho[\mathbb{Z}]|(\mathbb{Z})) \times \mu_2(\mathbb{Z}) \times G_m(\mathbb{Z}) \\ &\simeq \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \{\pm1\} \times \{\pm1\} \end{aligned} \tag{131}$$

et pour mémoire (cf (75), p. 514)

$$\begin{aligned} \underbrace{\underline{\mathrm{Cent}}(\mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma})}_{\substack{R^\circ_{\rho,\sigma} \\ \simeq ST_\rho\times ST_\sigma\times G_m}}(\mathbb{Z}) &\simeq ST_\rho(\mathbb{Z}) \times ST_\sigma(\mathbb{Z}) \times G_m(\mathbb{Z}) \\ &\simeq \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \{\pm1\}. \end{aligned} \tag{132}$$

En résumé, on a le diagramme d'inclusions strictes de schémas en groupes

$$\begin{array}{lcc} \dim 3 & \underline{\mathrm{Cent}}(\mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma}) = R^\circ_{\rho,\sigma} & R_{\rho,\sigma} \\ & \simeq ST_\rho \times ST_\sigma \times G_m \xhookrightarrow[\mu_2\times\mu_2)]{(\text{quotient}} \simeq S'T_\rho \times SN'_\sigma \times G_m & \dim 3 \\ & \uparrow \qquad\qquad\qquad\qquad \uparrow & \\ \dim 2 & \underline{\mathrm{Cent}}(\mathcal{M}_{\rho,\sigma}) \cap \mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma} \qquad\qquad \underline{\mathrm{Cent}}(\mathcal{M}_{\rho,\sigma}) & \\ & = ST_\rho \times \mu_2 \times G_m \xhookrightarrow[\mu_2)]{(\text{quotient}} \simeq S'T_\rho \times SN'_\sigma\mu_2 \times G_m) & \dim 2 \end{array} \tag{133}$$

[p. 445]

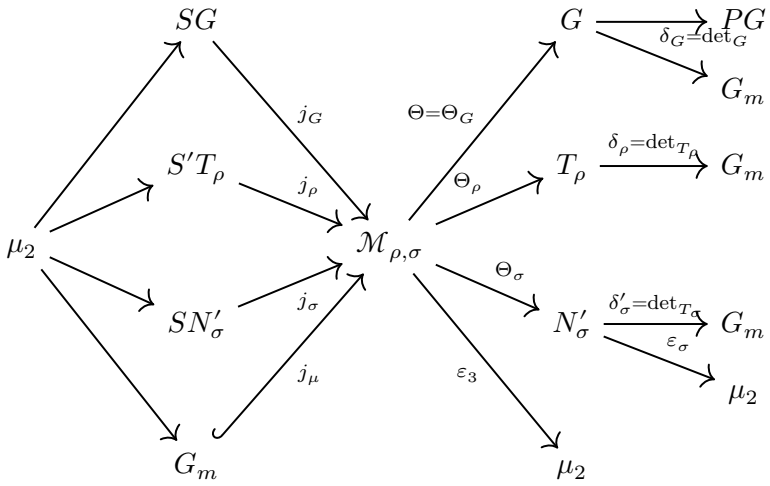
https://grothendieck.umontpellier.fr
Université de Montpellier, UMR CNRS 5149, Case courrier 051, Place Eugène Bataillon
34095 Montpellier cedex 5 - France

[scan 448]

Où on définit $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$

Faisons une liste|petite récapitulation|récapitulative des principaux homomorphismes de groupes envisagés au cours de la section 6°, impliquant le groupe $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$

(134)



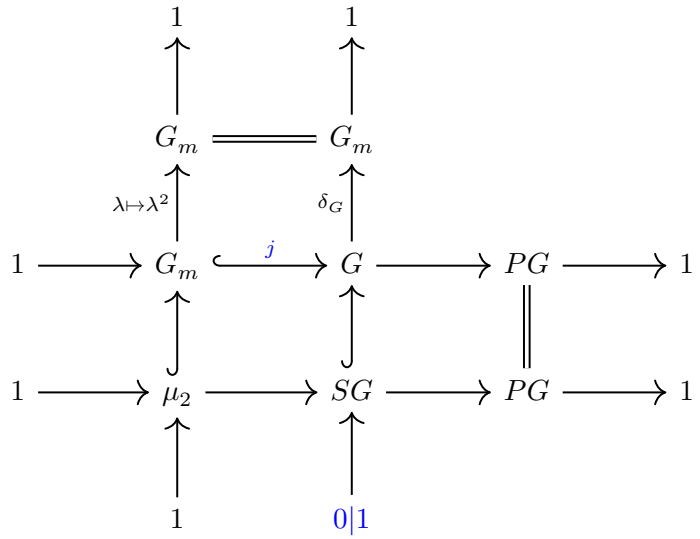
Notons que ce diagramme se reconstruit (avec les propriétés essentielles que nous allons passer en revue) à partir des données

(135)

$$\begin{cases} G_m \xrightarrow{i_\rho} T_\rho \xrightarrow{\delta_\rho} G_m & (\delta_\rho i_\rho(\lambda) = \lambda^2) \\ G_m \xrightarrow{i_\sigma} N'_\sigma \xrightarrow{\delta_\sigma} G_m & (\delta_\sigma i_\sigma(\lambda) = \lambda^2) \\ N'_\sigma \xrightarrow{\varepsilon_\sigma} \mu_2 & \varepsilon_\sigma i_\sigma(\lambda) = 1 \\ \begin{array}{ccccccccc} 1 & \to & G_m & \to & G & \to & PG & \to & 1 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \| & & \\ 1 & \to & \mu_2 & \to & SG & \to & PG & \to & 1 \end{array} & \text{cart} \end{cases}$$

en plus de la donnée familière

(136)



[p. 447]

447
https://grothendieck.umontpellier.fr
Université de Montpellier, UMR CNRS 5149, Case courrier 051, Place Eugène Bataillon
34095 Montpellier cedex 5 - France

[scan 548]

[p. 577]

C'est finalement cet élément, qui normalise à la fois L_ρ et L_σ par via les formules remarquables

$$(*) \quad \tau'(\rho) = \rho^{-1}, \qquad \tau'(\sigma) = \sigma^{-1}$$

qui prend le pas sur τ, qui satisfait à

$$(**) \quad \tau(\varepsilon_0) = \varepsilon_0^{-1}, \qquad \tau(\varepsilon_1) = \varepsilon_1^{-1} \quad \text{et même } \tau(\sigma) = \sigma^{-1}$$

(ce qui est évidemment très vertueux !), mais dont l'action sur ρ

$$\tau(\rho) = \sigma(\rho^{-1})$$

est moins commode.

Note marginale. Néanmoins τ' a sur τ le désavantage sérieux de ne pas être élément du groupe $\widehat{\Pi}'_{0,3} = \{1, \tau\}.\widehat{\Pi}_{0,3}$, où on a la relation de rigidité $\widehat{\Pi}'^{\sigma}_{0,3} = \widehat{\Pi}'^{\rho}_{0,3} = \{1\}$ — alors que dans $\{1, \tau'\}.\widehat{\Pi}_{0,3}$, le centralisateur de σ n'est pas réduit à 1, mais est égal à $\{1, \tau'\}$ De plus, τ' a le désavantage de ne pas être dans $\mathcal{M}^{!|\prime}_{0,3}$ …

V

Données préliminaires

1°) Soit donc $\mathcal{G}$ un groupe profini, muni d'un hom surjectif

$$= \,|\, \to$$

(1)

$$\mathcal{T}^{*|+\wedge}_{1,1} \simeq \mathrm{GL}(2, \mathbb{Z})^\wedge \xrightarrow{\text{épi}} \mathcal{G}$$

,

ce que nous exprimerons par la donnée des trois générateurs topologiques $\rho, \sigma, \tau' \in \mathcal{G}$, satisfaisant

$$(2) \quad \rho^6 = \sigma^4 = \tau'^2 = 1, \quad \begin{matrix} \rho^3 = \sigma^2 \\ (\text{noté } -1) \end{matrix}, \quad \tau'\rho\tau'^{-1} = \rho^{-1}, \quad \tau'\sigma\tau'^{-1} = \sigma^{-1}.$$

On désigne par $\mathcal{G}^+$ le sous-groupe fermé engendré par ρ, σ, qui est donc l'image de

$$\mathcal{T}^{+\wedge}_{1,1} \simeq \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})^\wedge,$$

547

Note marginale.

https://grothendieck.umontpellier.fr
Université de Montpellier, UMR CNRS 5149, Case courrier 051, Place Eugène Bataillon
34095 Montpellier cedex 5 - France

[scan 555]

donc $\{1,\tau'\}$ agit sur ces groupes, et on peut considérer

$$\begin{cases} N_\rho = \{1,\tau'\}\,.\,Z_\rho, \\ N_\sigma = \{1,\tau'\}\,.\,Z_\sigma \end{cases} \qquad N \qquad \text{(produits } \tfrac{1}{2} \text{ directs).} \tag{34}$$

On a des suites exactes canoniques

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & Z_\rho|L_\rho & \longrightarrow & N_\rho & \xrightarrow{\varepsilon_\rho} & \{\pm 1\} & \longrightarrow & 1 \\ & & & & & & & & \\ 1 & \longrightarrow & Z_\sigma & \longrightarrow & N_\sigma & \xrightarrow{\varepsilon_\sigma} & \{\pm 1\} & \longrightarrow & 1 \end{array} \tag{35}$$

et un diagramme commutatif d'hom. canoniques

$$\begin{array}{ccccc} & & \mathbb{D}_\rho & \longrightarrow & N_\rho \\ \{1,\tau'\}\times\{\pm 1\} & \nearrow & & & \searrow^{i_\rho} \\ & \searrow & & & G_{\rho,\sigma} \\ & & \mathbb{D}_\sigma & \longrightarrow & N_\sigma \\ & & & & \nearrow_{i_\sigma} \end{array} \tag{36}$$

où

$$\begin{cases} \mathbb{D}_\rho \simeq \mathbb{D}_6 \subset \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z}) \quad \text{engendré par } \rho,\tau' \\ \mathbb{D}_\sigma \simeq \mathbb{D}_4 \subset \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z}) \quad \text{_____} \ \sigma,\tau' \\ \{1,\tau'\}\times\{\pm 1\} = \mathbb{D}_\rho \cap \mathbb{D}_\sigma \quad \text{dans } \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z}), \end{cases} \tag{37}$$

d'où les hom $\mathbb{D}_\rho \longrightarrow N_\rho$

$$\begin{cases} \mathbb{D}_\rho = \{1,\tau'\}\,.\,L_\rho \quad \text{(du moins si } \rho \text{ d'ordre 6 dans } \mathcal{G}) \\ \mathbb{D}_\sigma = \{1,\tau'\}\,.\,L_\sigma \quad (\text{_____}\ \sigma \text{ d'ordre 4 } \text{_____}), \end{cases} \tag{38}$$

et les hom

$$\mathbb{D}_\rho \longrightarrow N_\rho, \qquad \mathbb{D}_\sigma \longrightarrow N_\sigma$$

sont évidents. Les hom i_ρ, i_σ aussi, bien sûr.

Rappelons que

$$\begin{cases} i'_\rho i_\rho \text{ injectif} \iff \tau' \notin Z_\rho \iff \rho^2 \neq 1 \iff \rho \neq -1 \\ \qquad\qquad \iff \mathcal{G}^+ \text{ est isom|isom à un quotient de } \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}. \\ i_\sigma \text{ injectif} \iff \tau' \notin Z_\sigma \iff \sigma^2 \neq 1 \quad \iff \sigma \neq \pm 1 \end{cases} \tag{39}$$

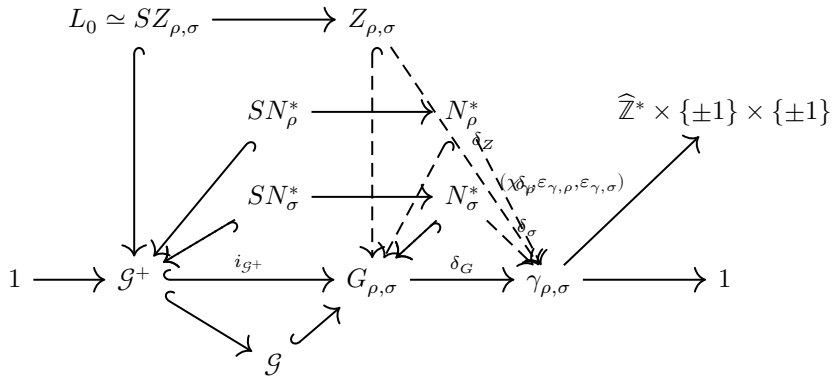
[p. 554]

https://grothendieck.umontpellier.fr
Université de Montpellier, UMR CNRS 5149, Case courrier 051, Place Eugène Bataillon
34095 Montpellier cedex 5 - France

[scan 557]

NB Les notations $\varepsilon_\gamma, \varepsilon'_\gamma : \gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow \{\pm 1\}$ peuvent prêter à confusion, la première référant|afférant à l'action d'un u sur L_σ (non sur L_ρ). Une notation un peu plus lourde, mais ne prêtant pas à confusion, serait $\varepsilon_{\gamma,\rho}, \varepsilon_{\gamma,\sigma}$ — ou $\overline{\mathrm{m}}$ seulement $\varepsilon_\rho, \varepsilon_\sigma$, la confusion avec les hom de ce nom $N'_\rho | N^*_\rho \longrightarrow \{\pm 1\}$, $N_\sigma \longrightarrow \{\pm 1\}$ étant anodine lorsque $\rho^2 \neq 1, \sigma^2 \neq 1$, à cause des compatibilités (41) (43).

On a donc construit, à l'aide de|des (1) i.e. de $\mathcal{G}$ muni de ρ, σ, τ', des groupes $\mathcal{G}^+$, $G_{\rho,\sigma}, \gamma_{\rho,\sigma}, Z_{\rho,\sigma}, N'_\rho, N'_\sigma$, s'insérant dans un diagramme commutatif de groupes



(45)

où on a posé

$$\begin{cases} SZ_{\rho,\sigma} = i_{L_0,Z}(L_0) = \mathrm{Ker}(\delta_Z : Z_{\rho,\sigma} \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma}) \\ SN'_\rho = \mathrm{Ker}(\delta_\rho : N^*_\rho \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma}) = \mathrm{Cent}_{\mathcal{G}^+}(\rho) \\ SN'_\sigma = \mathrm{Ker}(\delta_\sigma : N^*_\sigma \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma}) = \mathrm{Cent}_{\mathcal{G}^+}(\sigma) \end{cases} \tag{46}$$

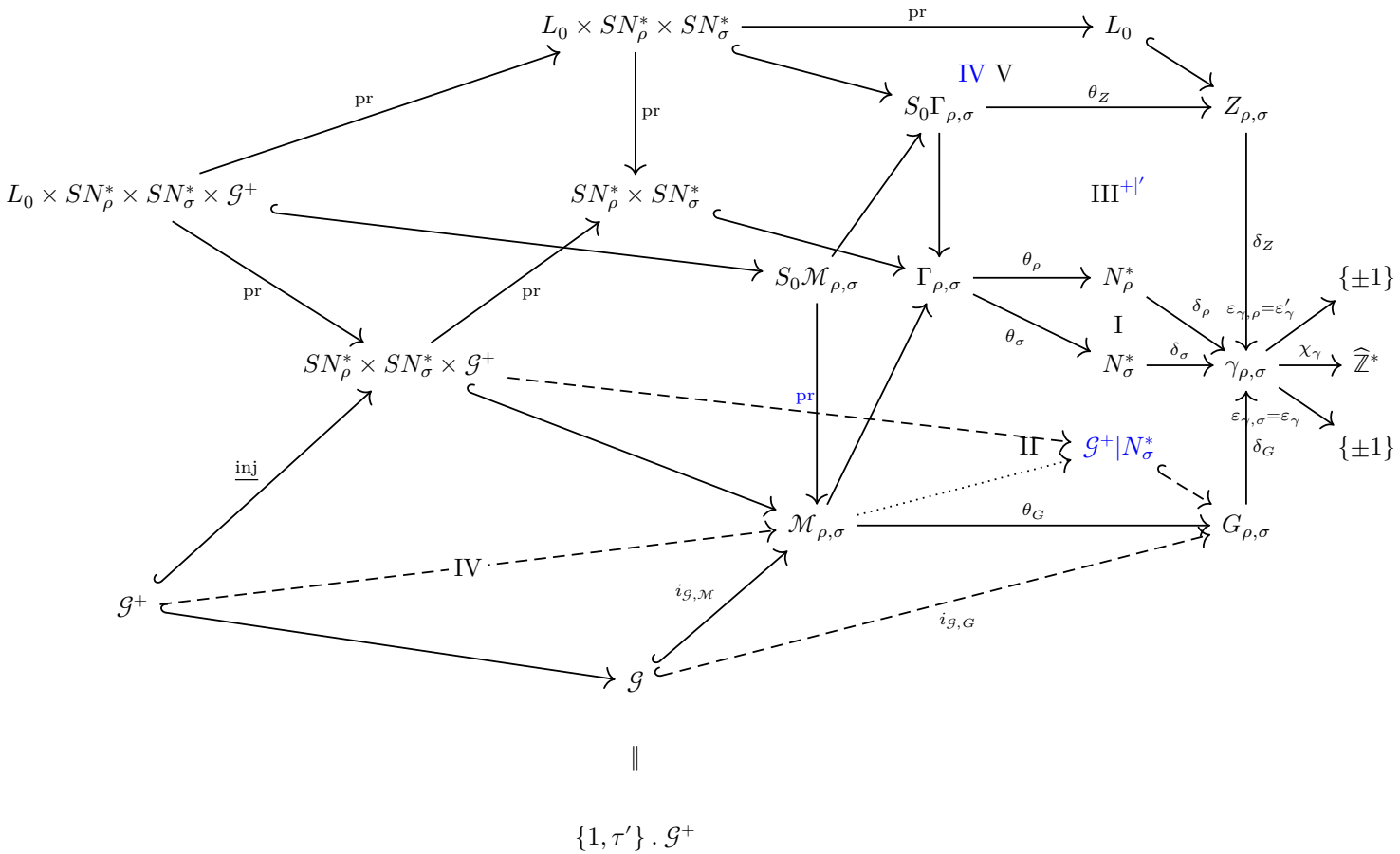
Note marginale. NB On peut donc aussi les noter SZ_ρ, SZ_σ au lieu des SN^*_ρ, SN^*_σ.

[p. 556]

[scan 561]

[p. 584]

[Diagramme continué sur la page en paysage; 140-3-561-D1]



(62)

$\|$

$\{1, \tau'\} \cdot \mathcal{G}^+$

On a résumé les prin.certaines des relations entre les groupes introduits jusqu'à présent dans le diagramme commutatif (62), que je commente brièvement.

a) Toutes les flèches sont soit injections ($\hookrightarrow$) soit surjections ($\longrightarrow$), à l'exception peut-être des trois flèches issues de $\gamma_{\rho,\sigma}$.

b) Les dix carrés (six faces d'un cube, et quatretrois|les carrés marqués $\mathrm{I}, \mathrm{II}, \mathrm{III}^{+|'}, \mathrm{IV}, \mathrm{V}$) sont cartésiens.

c) Les cinq flèches marquées pr sont des projections, canoniques de groupes produits sur des produits partiels. La flèche marquée inj

$$\mathcal{G}^+ \longrightarrow SN_\rho^* \times SN_\sigma^* \times \mathcal{G}^+$$

est l'injection canonique.

d) Pour ne pas détruire la commutativité du diagramme, nous avons omis d'y faire figurer les flèches (d'inclusion, notamment)

$$Z_{\rho,\sigma} \longrightarrow G_{\rho,\sigma}, \qquad N_\rho^* \longrightarrow G_{\rho,\sigma}, \qquad N_\sigma^* \longrightarrow G_{\rho,\sigma}$$

qui figuraient dans (45).

[p. 560]

https://grothendieck.umontpellier.fr
Université de Montpellier, UMR CNRS 5149, Case courrier 051, Place Eugène Bataillon
34095 Montpellier cedex 5 - France

[scan 606]

Pour avoir La relation (99), il suffit d'avoir s'écrit

$$\begin{cases} \det \sigma a \equiv u \quad (\mathrm{SL}(2,\widehat{\mathbb{Z}})) \quad \text{i.e.} \quad \det \sigma a = \det u \quad \text{i.e. (98)} \\ \sigma a \equiv u \quad (42) \end{cases} \tag{102}$$

i.e. et cette dernière congruence s'écrit

$$\begin{gathered} c \equiv 0 \quad (42) \qquad d \equiv 1 \quad (42) \\ (-d \equiv \mu \quad (42) \text{ en est une conséquence car } \mu \equiv 1 \equiv -1 \quad (2)) . \end{gathered} \tag{103}$$

NB On ne peut avoir les [illeg. 3] $\mu \equiv -1$ (4), car congruences mod 4 ($\sigma a \equiv u$ (4), car on aurait $\mu \equiv -d \equiv -1$ (4), ce qui est contraire à l'hypothèse (95) $\mu \equiv 1$ (4).

Ainsi (102) est trop fort. Néanmoins, il faut (pour avoir (99)) qu'on ait

$$\sigma a \equiv u \quad (2) \qquad \text{i.e.} \tag{102 bis}$$

$$c \equiv 0 \quad (2), \qquad d \equiv 1 \quad (2) \tag{103 bis}$$

(la relation $-d \equiv \mu$ (2) en est une conséquence, car $\mu \equiv 1 \equiv -1$ (2)). Ce

Revenant à la relation (99), on trouve ceci :

Proposition Lemme. Soient $c, d \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$ satisfaisant

$$\mu \overset{\text{dfn}}{=} -(c^2 + cd + d^2) \in \widehat{\mathbb{Z}}^* \tag{104}$$

$$\mu \equiv 1 \quad (4) \qquad (\text{i.e. } c^2 + cd + d^2 \equiv -1 \quad (4)). \tag{105}$$

NB On aura néc.^{t} $\mu \equiv -1$ (3)

$$c \equiv 0 \quad (2), \qquad d \equiv 1 \quad (2) \tag{106}$$

Soit a c|a= d

$$a = \tau'(c\rho + d) = \begin{pmatrix} -c & c+d \\ d & c \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}(2,\widehat{\mathbb{Z}}) \tag{107}$$

(matrice de déterminant μ). Alors on a une congruence

$$a\tau'(a)^{-1} \equiv \varepsilon \qquad \mod \widehat{\Pi}_0 \subset \mathrm{GL}(2,\widehat{\mathbb{Z}}) \tag{108}$$

et le signe $\varepsilon \in \{\pm 1\}$ ne dépend pas des choix faits pour c, d.

[scan 609]
[p. 608]

$$\mathcal{E} \simeq \{1, x\} \,.\, \mathcal{E}'' \qquad \left(\tfrac{1}{2} \text{ direct}\right) \tag{110}$$

Notons que si x opérait trivialement sur $\mathcal{E}''$, i.e. si $\mathcal{E}$ était isomorphe au produit, alors pour un élément u de $\mathcal{E}''$ d'ordre 4, $x.u$ serait d'ordre 4|8, ce qui est absurde (troisième démonstration du fait que $\mathcal{E}/\mathcal{E}'' \simeq \mu$ opère non-trivialement sur $\mathcal{E}''$). Or du seul fait que l'op. de $\{1, x\}$ sur $\mathcal{E}''$ est non triv., elle est connue, et la structure de $\mathcal{E}$ est déterminée – en fait on a

$$\mathcal{E} \simeq \mathbb{D}_4 \tag{111|110}$$

Il y a un choix privilégié de x, en prenant pour x l'élémt

$$\begin{cases} \tau_{\mathcal{E}} \overset{\text{dfn}}{=} \tau_{S_0\Gamma} \bmod S_0^{\Pi}\Gamma^0, \quad \text{où bien sûr} \\ \tau_{S_0\Gamma} = (\tau, \tau', \tau), \end{cases} \tag{112}$$

de sorte que l'on a une représentation canonique

$$\mathcal{E} \simeq \{1, \tau_{\mathcal{E}}\} \,.\, \mathcal{E}'' \qquad \text{produit } \tfrac{1}{2} \text{ direct} \tag{113}$$

$\mathcal{E}'' \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$
$\tau_{\mathcal{E}}(u) = u^{-1}$
pour $u \in \mathcal{E}''$.

L'hom $\mathcal{E} \to \mu \times \mu$ se récupère par ses restrictions aux deux facteurs

$$\begin{aligned} &\mu \simeq \{1, \tau_{\mathcal{E}}\} \longrightarrow \mu \times \mu \qquad \tau_{\mathcal{E}} \longmapsto (-1, -1) \quad \text{(hom diagonal)} \\ &\mathcal{E}'' \longrightarrow \mu \times \{1\} \hookrightarrow \mu \times \mu \end{aligned} \tag{114}$$

l'unique hom non trivial $\mathcal{E}'' \to \mu$ déduit de l'isom

$$\mathcal{E}_2'' \overset{\text{dfn}}{=} \mathcal{E}''/2\mathcal{E}''|\mathcal{E}''/{}_2\mathcal{E}'' \xrightarrow{\sim} \mu$$

[scan 619]

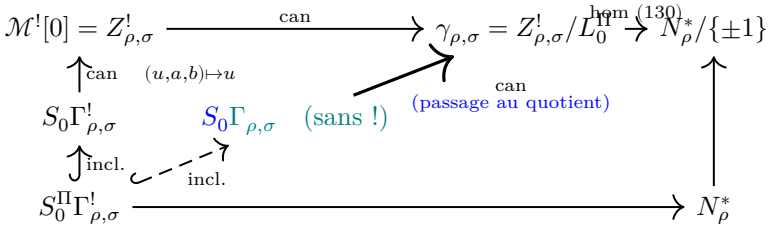
[p. 613]

Revenons au diagramme (130), je dis que l'hom

$$\begin{array}{ccc} \gamma_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & N_\rho^*/\{\pm 1\} \\ \| & & \\ \Gamma_{\mathbb{Q}}^{\sim} & & \end{array}$$

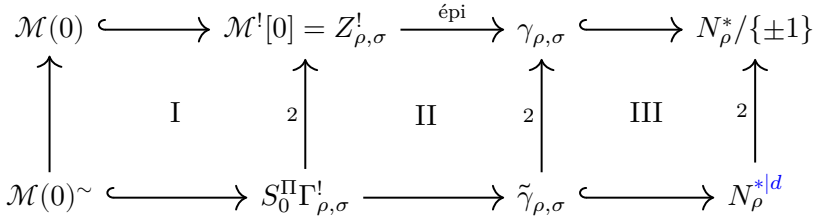
ne se relève pas en un hom de $\gamma_{\rho,\sigma}$ dans N_ρ^* — en d'autres termes, que l'extension de $\gamma_{\rho,\sigma}$ par $\{\pm 1\} = \mu$ qu'elle définit n'est pas triviale. Pour identifier cette extension, considérons le diagramme NB

(144)



qui montre que l'on a un diagramme de carrés cartésiens

(145) (146)|(144)



où $\mathcal{M}(0)^{\sim}$ est définie|défini comme l'extension de $\mathcal{M}(0)$ par μ induite par l'ext. $S_0^{\Pi}\Gamma^!_{\rho,\sigma}$ de $\mathcal{M}^!(0)$, qui s'identifie donc aussi à l'image réc.|réci. de

[scan 621]

[p. 614]

Donc on a une suite exacte

(149)

$$1 \to \mu \longrightarrow Z_\rho^{*!} \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma} \to 1$$
$$\wr\vert$$
$$(\simeq \tilde{\gamma}_{\rho,\sigma}) \qquad \tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}}$$

qui fait de $Z_\rho^{*!}$ une μ-ext. de $\gamma_{\rho,\sigma}$, d'où un hom can.

$$\gamma_{\rho,\sigma} \simeq Z_\rho^{*!}/\mu \longrightarrow N_\rho^*/\mu$$

qui, bien entendu, n'est autre que le premier hom (130).

9°) Récapitulation sur le cas universel.

Finalement, j'ai l'impression que j'ai fait encore des longs détours et contorsions, pour finalement me perdre dans les sables, et perdre un peu le fil. Je vais donc récapituler ce qui me semble essentiel.

ⓐ

$$(1) \qquad Z_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{M}(0).L_0^{\mathcal{G}} = \mathcal{M}[0] \text{ [illeg. 1]}$$

(opérant sur $\widehat{\mathcal{G}}^+$ par op. induite par l'adjoint)

on distingue dedans un sous-groupe d'indice 2

$$(2) \qquad Z_{\rho,\sigma}^{!} \simeq \mathcal{M}(0).L_0^{\Pi}.$$

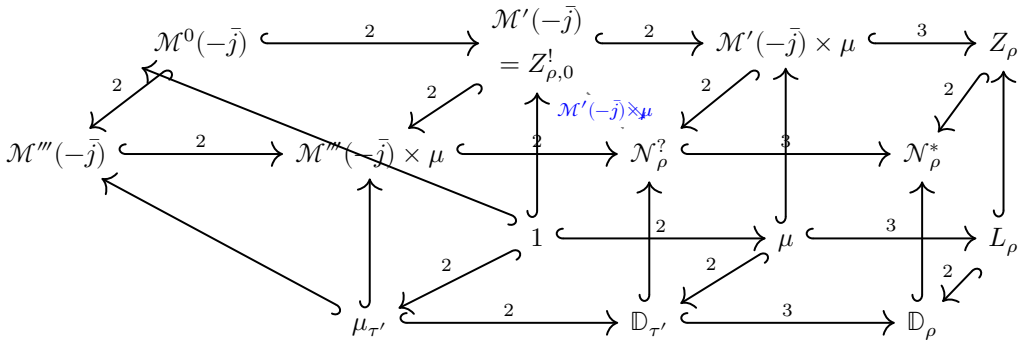
[scan 637]

[p. 622]

$$\begin{cases} \mathcal{M}''' \simeq \mathcal{M}'''(-\bar{j}) \,.\, \mathcal{G}^{+\wedge} \\ \mathcal{N}_\rho^* \simeq \mathcal{M}'''(-\bar{j}) \,.\, L_\rho. \end{cases} \tag{36}$$

Diagramme récapitulatif des sous-groupes de $\mathcal{N}_\rho^*$ obtenus jusqu'à présent:

(37)



,

où nous sommes ici intéressés surtout à la "face supérieure", contenant|concernant des sous-groupes d'indice fini de $\mathcal{N}_\rho^*$, intermédiaires entre celui-ci et $\mathcal{M}_0(-\bar{j})|\mathcal{M}^0(-\bar{j})$ (d'indice 24 dans $\mathcal{N}_\rho^*$). Je vais examiner la question d'invariance de ces sous-groupes les uns dans les Autres, et la structure des groupes quotients.

Je vais refaire un diagramme qui montre vraiment|mieux les groupes|rapports relations entre les groupes en question. 636

[scan 653]

[p. 629]

2°) $Z_{\rho,\sigma},\ \gamma_{\rho,\sigma}$.

Soit

$$Z_{\rho,\sigma} \subset \mathrm{Aut}(\mathcal{G}^+) \times \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \mu \times \mu$$

$$\| \text{ dfn}$$

$$(4) \qquad \left\{ (u,\mu,\varepsilon_2,\varepsilon_3) \;\middle|\; \begin{array}{l} u \text{ normalise } \mathcal{G}^\natural \text{ et induit l'identité dans } \mathcal{G}^+/\mathcal{G}^\natural \\ a)\ \exists \alpha \in \mathcal{G}_\tau^{\natural|\sharp},\ \text{avec } \varepsilon_{\mathcal{G}}(\alpha)=\varepsilon_3, \quad u(\rho)=\alpha(\rho) \\ b)\ \exists \beta \in \mathcal{G}_\tau^{\natural|\sharp},\ \text{avec } \varepsilon_{\mathcal{G}}(\beta)=\varepsilon_2, \quad u(\sigma)=\beta(\sigma) \\ c)\ u(\varepsilon_0)=\varepsilon_0^\mu \\ d)\ u \text{ normalise } \mathcal{G}^{\natural|\sharp} \text{ et induit l'identité sur } (\mathcal{G}^+/\mathcal{G}^{\natural|\sharp})/\operatorname{Im}\Pi \end{array} \right\}.$$

Note marginale. cf. page 635 suite une condition plus faible cette condition.

Note marginale. La dernière condition rajoutée dans d) (en principe), est conséquence de a)b) si $\varepsilon_2\varepsilon_3 = 1$ (auquel cas $u|(\mathcal{G}^+/\mathcal{G}^{\natural|\sharp})$ l'identité induite par $\varepsilon[\tau]$, où $\varepsilon = \varepsilon_2 = \varepsilon_3 \in \{\pm 1\}$).

Proposition. $Z_{\rho,\sigma}$ est un sous-groupe du groupe produit.

Dém. Les conditions c), d) définissent évidemment un chacune sous-groupe. Compte tenu que

$$\tau(\sigma) = -\sigma|\varepsilon,$$

la condition b) signifie encore que

$$(5^*) \qquad b')\quad u(\sigma) \text{ est } \mathcal{G}^{\natural|\sharp}\text{-conjugué à : } \ \varepsilon_2\sigma^{\varepsilon_2}\ (\varepsilon_2\sigma = \varepsilon_2\sigma)$$

et sous cette forme il est clair que la condition c') définit un sous-groupe. Je ne pense pas que la condition a) définisse à elle seule un sous-groupe. Mais si $\mathfrak{g}_{(b)}|G_{(b)}\ \mathfrak{g}_{(a,b)}$ désigne le sous-grpe du produit défini par ces conditions a)b), on a à montrer que $\mathfrak{g}|G_{(a,b,c)(a,b)}$ est un sous-groupe du produit $\mathfrak{g}|G_{(a,b)(b)}$ — ce qui prouvera la prop. Soient $\underline{u}, \underline{u}' \in \mathfrak{g}_{(b)}|G_{(b)}$, correspondant à $(u,\mu,\varepsilon_2,\varepsilon_3)$ et $(u',\mu',\varepsilon_2',\varepsilon_3')$, et à $\alpha,\alpha' \in \mathcal{G}_\tau^{\natural|\sharp}$, de sorte que l'on a

[p. 652]

[scan 656]

Remarques a) Pour que la condition b) soit multiplicative, on n'a pas besoin de la condition a) dans tte sa force, il suffit que u dans $\mathcal{G}^+/\mathcal{G}^{\natural|\sharp}$ normalise l'image de L_σ, i.e. qu'on ait

$$u(\sigma) \equiv \pm\sigma \quad (\mathcal{G}^{\natural|\sharp}).$$

b) Si $\mathcal{G}$ est "assez gros", l'hom de projection est injectif

(12)

$$Z_{\rho,\sigma} \hookrightarrow \mathrm{Aut}(\mathcal{G}^+)$$

(cf. p. 578)

Exemples dans le cas universel

a) $\mathcal{G}^{\natural|\sharp} = \mathcal{G}^+ = \mathcal{G}\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge$. On a ici la Condition|condition (4) d) est vide, les conditions a), b) équivalent respectivement au fait que $u(\rho)$ conjugué à ρ^{ε_3}, $u(\sigma)$ conjugué à σ^{ε_2}, i.e. retombe sur la définition (6) p. 578, qui donne

$$Z_{\rho,\sigma} = M(\omega|0).L_0^{\mathcal{G}} = M^{\mathcal{G}}[0].$$

$$(13) \qquad Z_{\rho,\sigma} = M(0).L_0^{\mathcal{G}} = M^{\mathcal{G}}[0] = M[0]$$

Note marginale. NB A priori on a plutôt $Z_{\rho,\sigma} \subset \widetilde{M}_{0,3}|M_{0,3}$, mais

$$\begin{array}{ccc} M[0] & \xrightarrow{\sim} & \widetilde{M}_{0,3}[0] \\ \| & & \| \\ M(\omega|0).L_0^{\mathcal{G}} & \xrightarrow{\sim} & M_{0,3}(0).L_0^{\mathcal{G}_{0,3}} \end{array}$$

b) $\mathcal{G}^{\natural|\sharp} = \Pi = \Pi_0 \times \mu$. On trouve maintenant

$$(14) \qquad Z_{\rho,\sigma} = M(0).L_0^{\Pi} = M^{\Pi}[0] = M^{!}[0]|M'^{!}[0]$$

(noté $Z^!_{\rho,\sigma}$ dans V n° 8).

Note marginale. Dans ce cas, il est immédiat que $Z_{\rho,\sigma}$ opère trivial^{mt} même sur $\mathcal{G}^+/\mathcal{G}_\tau^{\natural|\sharp}$, car il en est ainsi du NB tous les sous-groupes contenus par a), b) de (4), $\mathcal{G}^\natural = M(0)_2.L_0^{\Pi}|\mathcal{G}^\natural = M(\omega)_2.L_0^{\Pi}$.

Note marginale. $M^{!}[0]|M'^{!}[0] = M^{\Pi}[0]$.

Note marginale. expliciter à nouveau pourquoi (i.e. pourquoi) que $(\varepsilon_0, 1, 1, 1) \notin Z_{\rho,\sigma}$

c) $\mathcal{G}^{\natural|\sharp} = \Pi_0$. Les conditions a) et b) de (4) n'ont pas changé p.r.v.|p.r. au avantcas précédent, puisque $\Pi = \Pi_0 \times \mu$ et μ est central, par contre la

[p. 655]

[scan 658]

qu'en se restreignant à des, $(u, \mu, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ avec $\varepsilon_3 = 1$, car $\dot\rho^{-1}$ n'est pas égal à $\dot\rho$! Il est vrai que (dans le cas universel p. ex.) que $u(\rho)$ est conjugué dans $\mathcal{G}^+$ à ρ^{ε_3}, mais en général il ne le sera pas par un élément (disons) de Π.

On pose

$$(18) \qquad L_0^{\natural|\sharp} = L_0 \cap \mathcal{G}^{\natural|\sharp}\{l \in L_0^{\mathcal{G}} \mid (\mathrm{int}(l), 1, 1, 1) \in Z_{\rho,\sigma}\}$$
$$\left(\text{où } L_0^{\mathcal{G}} \subset \mathcal{G}^+ \text{ est l'ens des } \varepsilon_0^n,\ n \in \widehat{\mathbb{Z}}\right)$$

Note marginale. NB On a $L_0^{\natural|\sharp} \supset L_0 \cap \mathcal{G}^{\natural|\sharp}$, et l'inclusion peut être stricte, cf. exemple c) ci-dessus…où $L_0^{\natural|\sharp} = L_0^{\Pi}$, $L_0 \cap \mathcal{G}^{\natural|\sharp} = L_0^{\Pi_0}$. ce qui surprend.

et on a un hom canonique

$$(19) \qquad L_0^{\natural|\sharp} \xrightarrow{\ i\ } Z_{\rho,\sigma},$$
$$l \longmapsto (\mathrm{int}_{\mathcal{G}^+}(l), 1, 1, 1)$$

injectif ssi on a

$$(20) \qquad L_0^{\natural|\sharp} \cap \mathrm{Centr}(\mathcal{G}^+) = \{1\}$$

l'image invariante. On pose

$$(21) \qquad \gamma_{\rho,\sigma} = Z_{\rho,\sigma}/L_0^{\natural|\sharp},$$

d'où

$$(22) \qquad 1 \longrightarrow L_0^{\natural|\sharp} \longrightarrow Z_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\delta_Z} \gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow 1,$$

$$(23) \qquad Z_{\rho,\sigma} \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma} \begin{cases} \xrightarrow{\varepsilon_{3\gamma}} \mu \\ \xrightarrow{\chi_\gamma} \widehat{\mathbb{Z}}^* \\ \xrightarrow{\varepsilon_{2\gamma}} \mu \end{cases}$$

) déduites des

$$(u, \mu, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{cases} \mapsto \varepsilon_3 \\ \mapsto \mu \\ \mapsto \varepsilon_2. \end{cases}$$

Remarques On désigne pose,

$$(24) \qquad \begin{cases} \gamma'_{\rho,\sigma} = \mathrm{Ker}\,\varepsilon_{3\gamma}, & \gamma''_{\rho,\sigma} = \mathrm{Ker}\,\varepsilon_{2,\sigma}|\varepsilon_{2\gamma}, & \gamma'''_{\rho,\sigma} = \mathrm{Ker}\,\varepsilon_{2\gamma}\varepsilon_{3\gamma} \\ Z'_{\rho,\sigma} = \ldots & Z''_{\rho,\sigma} = \ldots & Z'''_{\rho,\sigma} = \ldots \end{cases}$$
(images inverses dans $Z_{\rho,\sigma}$)

[p. 657]

[scan 659]

[p. 632]

On pose

$$(24)\qquad \begin{cases} \gamma'_{\rho,\sigma} = \operatorname{Ker}\varepsilon_{3\gamma}, \\ \gamma''_{\rho,\sigma} = \operatorname{Ker}\varepsilon_{2\gamma}, \\ \gamma'''_{\rho,\sigma} = \operatorname{Ker}\varepsilon_{2\gamma}\varepsilon_{3\gamma},\ \gamma^{\circ}_{\rho,\sigma} = \gamma' \cap \gamma'' = \gamma'' \cap \gamma''' = \gamma''' \cap \gamma' \\ Z'_{\rho,\sigma}, Z''_{\rho,\sigma}, Z'''_{\rho,\sigma}, Z^{\circ}_{\rho,\sigma} \text{ sont les images inv. des } Z_\rho\gamma'_{\rho,\sigma} \text{ etc} \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \text{dans } Z_{\rho,\sigma} \end{cases}$$

Ce sont donc des sous groupes d'indice 1, ou 2 ou quatre de $\gamma_{\rho,\sigma}$ respt $Z_{\rho,\sigma}$ — l'indice 4 ne pouvant se présenter que pour $\gamma^{\circ}_{\rho,\sigma}, Z^{\circ}_{\rho,\sigma}$.

Remarques 1) On a donc

$$(25)\qquad Z^{\circ}_{\rho,\sigma} \simeq \left\{ (u,\mu) \in \operatorname{Aut}(\mathcal{G}^+) \times \widehat{\mathbb{Z}}^* \;\middle|\; \begin{array}{ll} \text{a)} & u(\rho) \text{ est } \mathcal{G}^{\natural|\sharp}\text{-conj. à } \rho \\ \text{b)} & u(\sigma) \quad\underline{\qquad}\quad \sigma \\ \text{c)} & u(\varepsilon_0) = \varepsilon_0^{\mu} \end{array} \right\},$$

Note marginale. Plus généralement,

$$Z'''_{\rho,\sigma} \simeq \left\{ (u,\mu,\varepsilon) \in \operatorname{Aut}(\mathcal{G}^+) \times \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \mu \;\middle|\; \begin{array}{ll} \text{a)} & u(\rho) \text{ est } \varepsilon[\tau](\rho)\mathcal{G}^{\natural|\sharp}\text{-conj. à } \varepsilon[\tau](\rho) \\ \text{b)} & u(\sigma) \text{ est } \mathcal{G}^{\natural|\sharp}\text{-conj. à } \varepsilon[\tau](\sigma) \\ \text{c)} & u(\varepsilon_0) = \varepsilon_0^{\mu} \end{array} \right\},$$

(isomorphisme de sous groupes). La condition d) de (4) — stabilité de $\mathcal{G}^{\natural|\sharp}$ sous u — est conséquence ici de a) b) c), car on aura

$$u(\rho) \equiv \rho \quad (\mathcal{G}^{\natural|\sharp})$$
$$u(\sigma) \equiv \sigma \quad (\mathcal{G}^{\natural|\sharp})$$

ce qui implique

$$(25\text{bis})\qquad u(x) \equiv x \quad (\mathcal{G}^{\natural|\sharp}) \qquad \forall x \in \mathcal{G}^+,$$

i.e. la stabilité de $\mathcal{G}^{\natural|\sharp}$ et une action triviale de u sur $\mathcal{G}/\mathcal{G}^{\natural|\sharp}$.

2) On a encore l'élément remarquable

$$(26)\qquad \tau_Z \in Z_{\rho,\sigma}, \qquad \tau_Z = (\tau, -1, -1, -1)$$

Note marginale. C'est une raison de plus pour ne pas exiger ds. (4) d) que u opère trivialement sur $\mathcal{G}^+/\mathcal{G}^{\natural|\sharp}$, ce qui me ferait|on ferait perdre τ !

3°) $S_0G_{\rho,\sigma}, G_{\rho,\sigma}, S_0G^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}, G^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}$.

Procédant comme page 577, on trouve

$$Z_{\rho,\sigma} \longrightarrow \operatorname{Aut}(\mathcal{G}^+)$$

d'où des produits 1/2 directs

$$(27)\qquad S_0G_{\rho,\sigma} \overset{\text{dfn}}{=} Z_{\rho,\sigma} \,.\, \mathcal{G}^+, \supset S_0G^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} \overset{\text{dfn}}{=} Z_{\rho,\sigma} \,.\, \mathcal{G}^{\natural|\sharp}$$

et un hom

$$(28)\quad L_0^{\natural|\sharp} \xhookrightarrow{i_{L_0,S_0G}|i_{L_0,G}} S_0G^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} \qquad \subset \qquad S_0G_{\rho,\sigma}$$

$$l \longmapsto \iota(l)|i(l)\, i_{L_0,Z}(l) \,.\, l^{-1}$$

[p. 658]

[scan 662]

central de $Z_0^{\natural|\sharp}$. Considérons l'application

$$Z_0^{\natural|\sharp} \longrightarrow S_0 G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp} = Z_{\rho,\sigma} \cdot \mathcal{G}^{\natural|\sharp}$$

(42)
$$\begin{array}{ccccc} f \mapsto f^{-1} & \cdot \underline{u}(f) & = \underline{u}(f) \cdot f^{-1} & \text{où } \underline{u}(f) = (\mathrm{int}(f), 1, 1, 1) \in Z_{\rho,\sigma} \\ \cap & \cap & & \cap \\ \mathcal{G}^{\natural|\sharp} & Z_{\rho,\sigma} & & G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp} \end{array}$$

Cette application est un hom de groupes, dont|déf.elle image inverse de $Z_0|L_0$ L_0 induit|injectif par proj.|passage au quotient $L_0^{\natural|\sharp}$ l'image induit sur $L_0^{\natural|\sharp} \subset Z_0^{\natural|\sharp}$ l'hom canonique $i_{L_0,SG}|i_{L_0,S_0G}$ (28), et $L_0^{\natural|\sharp} \subset Z_0^{\natural|\sharp}$ est l'image inverse de

$$i_{L_0,SG}|i_{L_0,S_0G}(L_0^{\natural|\sharp}) = \mathrm{Ker}(S_0 G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp} \longrightarrow G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}).$$

On trouve ainsi un hom injectif

$$(43) \qquad Z_0^{\natural|\sharp}/L_0^{\natural|\sharp} \hookrightarrow G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}$$

dont l'image est le noyau de (38), i.e on a une suite exacte canonique

(44)
$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \to & L_0^{\natural|\sharp} & \to & Z_0^{\natural|\sharp} & \to & G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp} & \longrightarrow & \widetilde{G}_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp} & \longrightarrow & 1 \\ & & & & & & & & \cap & & \\ & & & & & & & & \mathrm{Aut}(\mathcal{G}^+) \times \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \mu \times \mu & & \end{array}$$

où $\widetilde{G}_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}$ est formé des $(u, \mu, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ satisfaisant les conditions (39).

Remarque. Cette proposition fait apparaître dans quelle mesure la [illeg. 1] construction faite ici de $G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}$ est plus fine que celle où on le définirait|définissait simplement comme un groupe d'autom. de $\mathcal{G}^+$ (on $\overline{\mathrm{m}}$ a|en besoin des $\mu, \varepsilon, \varepsilon'$ pr dessus le marché…). [p. 661]

[scan 20]

à l'aide en se donnant un système

$$(35)\qquad \begin{array}{c}\underline{\mathcal{G}} \supset \underline{M}\\ \text{Groupe sur } S_0,\\ \text{avec } \underline{M} \text{ comme}\\ \text{sous-groupe distingué}\end{array} \qquad \text{, et } \Phi\colon \mathcal{G}_{S_0} \longrightarrow \underline{\mathcal{G}}$$

tel que (34) se reconstitue à partir de (35) en prenant $\underline{M}$, $\mathcal{G}_{S_0}$ dans (35), M_{S_0} [illeg. 1]= l'image inverse de $\underline{M} \subset \underline{\mathcal{G}}$ par Φ, φ induit par Φ, et Θ l'opération déduite de Φ. De plus, Φ induit un iso.

$$\underbrace{\mathcal{G}_{S_0}/M_{S_0}}_{H_{S_0}} \xrightarrow{\sim} \underline{\mathcal{G}}/\underline{M}$$

– et on a là une description "axiomatique" du système (35) en termes de (34). La suite exacte de schémasGroupes sur $S|S_0$

$$(36)\qquad 1 \longrightarrow \underline{M} \longrightarrow \underline{\mathcal{G}} \longrightarrow \underline{\mathcal{G}}/\underline{M} \longrightarrow 1 \qquad \underline{\mathcal{G}}/\underline{M} \wr\, H_{S_0}.$$

de fait, sur $\forall$ schém. de base affine S (plus généralement, S tel que $H^1(S, M \otimes_{\mathbb{Z}} \underline{\mathcal{O}}_S) = 0$) des suites exactes

---

Note marginale. L'hyp. faite sur des H^1 nul|nuls est entièrement inutile, car les $\underline{M}$-torseurs sur S_0 définis par les images inverses des $h(\in H)$ sont évidemment triviaux

$$(37)\qquad 1 \longrightarrow \underline{M}(S) \longrightarrow \underline{\mathcal{G}}(A)|(/A) \longrightarrow H_{S_0}(S) \longrightarrow 1$$

$$\underline{M}(S) \wr\, M \otimes_{\mathbb{Z}} A \qquad H_{S_0}(S) \wr\, H \text{ si } S \text{ conn.}$$

si S affine d'anneau A

19

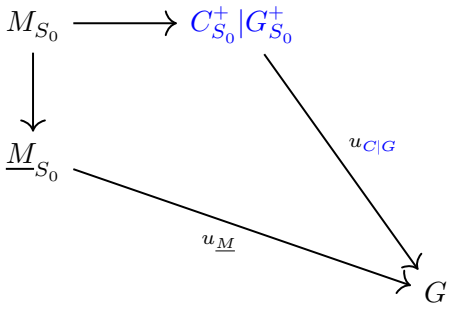
[scan 44]

définir des homomorphismes

$$\underline{M}_{S_0} \xrightarrow{u_{\underline{M}}} G^\sharp|G^\natural \ , \qquad C_{S_0}|G_{S_0} \xrightarrow{u_{C|G}} G^\sharp|G^\natural \quad \text{i.e.} \quad C|G \to G^\sharp(S_0)|G^\natural(S_0) \tag{40}$$

satisfaisant les deux conditions suivantes :

a) Commutativité du diagramme



, (41)

et b)

$$\begin{gathered} u_{\underline{M}} \text{ est compatible avec les actions} \\ \text{de } C^+_{S_0}|G^+_{S_0} \text{ sur } \underline{M}_{S_0} \text{ (via son action sur } M_{S_0}) \\ \text{et sur } G \text{ (via } u_{C|G}). \end{gathered} \tag{42}$$

Dans le cas actuel, on aura $G = \underline{C}|\underline{G}$

$$u_{\underline{M}}(\lambda) = \lambda\, i(\mu.\lambda) \tag{43}$$

où

$$i : \quad \underline{M} \hookrightarrow \underline{C}^+|\underline{G}^+$$

est l'inclusion, et

$$u_{C|G} : \text{défini par } C^+_{S_0}|G^+_{S_0} \longrightarrow G \qquad \text{défini par (33)}, \tag{44}$$

Il faut donc d'abord vérifier que (33), définit bien un hom

$$C_{S_0}|G_{S_0} \to G$$

, ou ce qui revient au $\overline{\text{m}}$,

$$C|G \to G(S_0)$$

. 43

Note marginale. 43

https://grothendieck.umontpellier.fr
Université de Montpellier, UMR CNRS 5149, Case courrier 051, Place Eugène Bataillon
34095 Montpellier cedex 5 - France

[scan 66]

que M_0 le sous-groupe envisagé de $\Pi_0 \subset \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})$, d'indice 3 dans Π_0, est l'image inverse de ce sous-groupe dans M précédent de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})$.

Résumons les résultats obtenus :

Proposition Considérons dans $\mathcal{G}_0^+ = \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})$ la tour de sous-groupes invariants ($\overline{\mathrm{m}}$ dans $\mathcal{G}_0$)

(114)

$$\mathcal{G}_0^+ \xleftarrow{6} \Pi = \Pi[2] \xleftarrow{2} \Pi_0 \xleftarrow{3} \Pi_{00}\ (\supset [\Pi_0,\Pi_0])$$

$\Pi = \Pi[2]$: $\overset{\text{dfn}}{=} \{u \in \mathcal{G}_0^+ \mid u \equiv 1\ (2)\} = \mathfrak{sl}(2,\mathbb{F}_2) \simeq \{u \in \mathrm{M}_2(\mathbb{F}_2) \mid \mathrm{Tr}\, u = 0\}$ (*i*)|(1)

Π_0 : = Sous-groupe engendré par les $-\ell_i = \lambda_i$

Π_{00} ($\supset [\Pi_0,\Pi_0]$) : = Sous-groupe inv. engendré par les λ_i, $[\lambda_0,\lambda_1]$ et $\lambda_1\lambda_0^{-1} = \ell_1\ell_0^{-1}$

Considérons d'autre part le groupe quotient

(115)
$$\begin{aligned} \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}) &\simeq \mathcal{G}_0^+/\underbrace{\Pi[12]}_{\simeq\{u\in\mathcal{G}_0^+ \mid u\equiv 1\ (12)\}} \\ &\simeq \\ \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \times \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}), & \end{aligned}$$

et la tour de sous-groupes suivants

(116)
$$\left\{\begin{array}{lll} & H = \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \times \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) & \text{ordre } 48\times 24 \\ 6 \cup & \cup & \\ & \Pi^\bullet = \mathfrak{sl}(2,\mathbb{F}_2) \times \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) & \text{ordre } 8\times 24 \\ 2 \cup & \cup & \\ & \Pi_0^\bullet = \mathfrak{sl}(2,\mathbb{F}_2)' \times \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) & \text{ordre } 4\times 24 \\ 3 \cup & \cup & \\ & \Pi_{00}^\bullet = \mathfrak{sl}(2,\mathbb{F}_2)' \times \underbrace{\mathrm{Syl}_2}_{\simeq[illeg.\ 1]D_4} & \text{ordre } 4\times 8, \end{array}\right.$$

Note marginale. NB $(\mathcal{G}_0^+)_{\mathrm{ab}} \simeq \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ s'identifie à un (115)|(116) Sl(2) quotient de $H/\Pi_{00}^\bullet$ par un ss-groupe (116) d'ordre 3 — soit encore le ss-groupe engendré par l'élément $(-\dot\rho, 1)$ de

$$\underbrace{\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})/\mathfrak{sl}(2,\mathbb{F}_2)'}_{\mathcal{G}_0^+/\Pi_0} \times \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})/\mathrm{Syl}_2.$$

Où on a

(117)
$$\left\{\begin{array}{ll} \text{a)} & \mathfrak{sl}(2,\mathbb{F}_2) \simeq \\ & \mathrm{Ker}(\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \longrightarrow \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})) \\ & \qquad \text{sous-groupe distingué } \simeq \\ & \qquad \mathbb{F}_3|\mathbb{F}_2\ \mathbb{F}_2\times\mathbb{F}_2 \text{ ; dont les trois él. } \neq 0 \\ & \qquad \text{sont } \dot\lambda_0, \dot\lambda_1, \dot\lambda_\infty \text{ (images} \\ \text{b)} & \mathfrak{sl}(2,\mathbb{F}_2)' \subset \mathfrak{sl}(2,\mathbb{F}_2), \quad \text{dans } \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})) \text{ — c'est} \\ & \qquad \text{un supplémentaire de sa} \\ & \qquad \text{sous-alg. de Lie } \mu \simeq \mathbb{F}_2 \text{ des matr.} \\ & \qquad \text{ctes|scal.} \\ \text{c)} & \mathrm{Syl}_2 \subset \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}), \\ & \quad \| \\ & \mathrm{Ker}(\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) \to \mathcal{G}_3^+) \\ & \text{sous-groupe de Sylow, d'ordre 8} \\ & \text{(qui est distingué)} \end{array}\right.$$

[scan 113]

[p. 704]

y portant ces valeurs de x, y, une relation liant a_0, a_1, b, ν :

$$\nu(-4a_1 + 6b - 2) = -2\nu a_0 \qquad \text{i.e.}$$

$$2\nu(a_0 - 2a_1 + 3b - 1) = 0$$

qui est une conséquence de (263)! Ainsi on trouve : que pour un scindage

Proposition Pour tt scindage de l'ext. $\underline{\mathfrak{S}}^+/\mu_{\underline{\mathfrak{S}}}$ de $(\underline{\mathfrak{S}}_3)_{S_0}$ par $\underline{M}$ (sur base quelconque), le commutant dans $\underline{G}_{\rho,\sigma}/\underline{\mu}_G$ du sous-groupe section est encore|un un sous-groupe section de la proj. l'extension $\underline{G}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}$ de $\mathbb{O}^*_{12}$ par $\underline{M}$. [Le relèvement

$$(264) \qquad u_{\rho',\sigma'} : \qquad \mathbb{O}^*_{12} \longrightarrow \underline{G}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}$$

qui est associé à ρ', σ' donnés par (257)

$$\rho' = \zeta\rho, \quad \sigma' = \eta\sigma \qquad \begin{matrix} \zeta = a_0\lambda_0 + a_1\lambda_1, \quad \eta = b\delta = b(\lambda_1 - \lambda_0) \\ a_0, a_1, b \in \Gamma\mathbb{G}_a \end{matrix} ,$$

est donné par

$$(265) \qquad u_{\rho',\sigma'}(\underline{\mu}) = \lambda u_{\underline{\mu}}$$

où $u_{\underline{\mu}}$ est défini dans (150,151), et où $\lambda = x\lambda_0 + y\lambda_1$, avec $x, y \in \Gamma\mathbb{G}_a$ décrits par 264, où où $\nu = \nu(\underline{\mu})$).

Corollaire Le morphisme canonique

$$(266) \qquad \underline{\text{Scindages}}\left(\underline{G}_{\rho,\sigma}/\underline{\mu}_G \longrightarrow |\text{surau dessus de } \mathbb{O}^*_{12} \times \underline{\mathfrak{S}}_3\right) \to \underline{\text{Scindages}}\left(\underline{\mathfrak{S}}^+ \text{ au dessus de } \underline{\mathfrak{S}}_3\right)$$

112

[scan 271]

[p. 783]

images inverses par $u_{\mathbb{S}|\mathcal{S}}$ et par $u_{\mathbb{D}|D^*}$ de $\mathbb{S}|\mathcal{S}^{\sim}_{x'}$ et de $\mathbb{D}|D^{*\sim}_{x'}$, soient|soit $\mathbb{S}|\mathcal{S}'^{\sim}_{x}$, $\mathbb{D}|D^{*\prime\sim}_{x}$, sont munis d'une corrélation, que je désigne par h'_x. Ceci posé, l'existence d'un iso $F(u) \simeq G(u)$ des iso. de T_x-torseurs canoniques

$$(121)\quad \begin{aligned} F(u) &\simeq \mathrm{Isom}_{\mathbb{S}|\mathcal{S}_x}(\mathbb{S}|\mathcal{S}^{\sim}_{x}, \mathbb{S}|\mathcal{S}'^{\sim}_{x}) \\ G(u) &\simeq \mathrm{Isom}_{\mathbb{D}|D^*_x}(\mathbb{D}|D^{*\sim}_{x}, \mathbb{D}|D^{*\prime\sim}_{x}) \end{aligned}$$

Or par le diagramme d'équivalences (117) on a bien des iso. de T_x-torseurs

(122)

$$\begin{array}{ccc} & \mathrm{Isom}((\mathbb{S}|\mathcal{S}^{\sim}_{x}, \mathbb{D}|D^{*\sim}_{x}, h_x), (\mathbb{S}|\mathcal{S}'^{\sim}_{x}, \mathbb{D}|D^{*\prime\sim}_{x}, h'_x)) & \\ \overset{\sim}{\swarrow} & & \overset{\sim}{\searrow} \\ F(u) = \mathrm{Isom}(\mathbb{S}|\mathcal{S}^{\sim}_{x}, \mathbb{S}|\mathcal{S}'^{\sim}_{x}]|) & & G(u) = \mathrm{Isom}(\mathbb{D}|D^{*\sim}_{x}, \mathbb{D}|D^{*\prime\sim}_{x}) \end{array} ,$$

d'où la bijection canonique cherchée (120) — des qui donne en particulier (96).

La La bijection canonique (120) a la propriété ± évidente suivante, qui la caractérise :

(123) On Soient $u_{\mathbb{S}|\mathcal{S}^{\sim}}$ et $u_{\mathbb{D}|D^{*\sim}}$ des prolongementsrelèvements de u $u_{\mathbb{S}}$associés $\mathbb{S}|\mathcal{S}^{\sim}_{x} \simeq \mathbb{S}|\mathcal{S}^{\sim}_{x'}$, $\mathbb{D}|D^{*\sim}_{x} \longrightarrow \mathbb{D}|D^{*\sim}_{x'}$, associés par (120), soit $A \in \mathcal{A}_x$, $A' \in \mathcal{A}'_x$ son image par $u_{\mathbb{S}|\mathcal{S}}$, soit α une section de $\mathbb{S}|\mathcal{S}^{\sim}_{x}$ sur A, β la section de $\mathbb{D}|D^{*\sim}_{x}$ sur $\mathrm{Ep}|E_p(A)$ associée|associé par la corrélation h_x, soit α' la section de $\mathbb{S}|\mathcal{S}^{\sim}_{x'}$ sur A' déduite de α en appliquant $u_{\mathbb{S}|\mathcal{S}^{\sim}}$, β' la section de $\mathbb{D}|D^{*\sim}_{x'}$ sur $\mathrm{Ep}(A')$ déduite de β en appliquant $u_{\mathbb{D}|D^{*\sim}}$, alors α' et β' sont associés par la corrélation h'.

270

Note marginale.

270
https://grothendieck.umontpellier.fr
Université de Montpellier, UMR CNRS 5149, Case courrier 051, Place Eugène Bataillon
34095 Montpellier cedex 5 - France